

**PENERAPAN AUGMENTED REALITY BERBASIS
ANDROID SEBAGAI MEDIA PENGENALAN KAMPUS 4
SIDOARJO POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

SKRIPSI



oleh

Ahnaf
NIM E41212272

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
(KAMPUS KAB. SIDOARJO)
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2025**

**PENERAPAN AUGMENTED REALITY BERBASIS
ANDROID SEBAGAI MEDIA PENGENALAN KAMPUS 4
SIDOARJO POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

SKRIPSI



Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan
Komputer (S.Tr.Kom) di Program Studi Teknik Informatika
(Kampus Kab. Sidoarjo)
Jurusan Teknologi Informasi

oleh

Ahnaf
NIM E41212272

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
(KAMPUS KAB. SIDOARJO)
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**PENERAPAN AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID SEBAGAI
MEDIA PENGENALAN KAMPUS 4 SIDOARJO POLITEKNIK NEGERI
JEMBER**

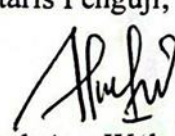
Ahnaf (E41212272)

Telah Diuji pada Tanggal 23 Juni 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

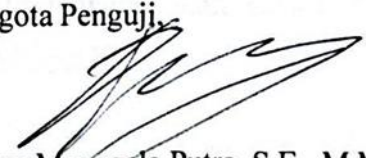
Ketua Penguji,


Rani Purbaningtyas S.Kom., M.T.
NIP. 198203122005012002

Sekretaris Penguji,


Sholihah Ayu Wulandari, S.ST., M.Tr.T.
NIP. 199311242024062003

Anggota Penguji,

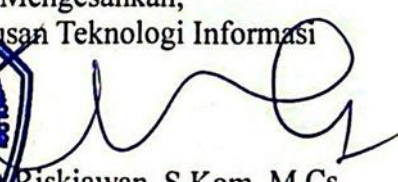

Dhony Manggala Putra, S.E., M.M.
NIP. 199203072023211018

Dosen Pembimbing


Sholihah Ayu Wulandari, S.ST., M.Tr.
NIP. 199311242024062003

Mengesahkan,
Jurusan Teknologi Informasi




Yufi Riskiawan, S.Kom, M.Cs
NIP. 198302032006041003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahnaf

NIM : E41212272

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Skripsi saya yang berjudul “Penerapan Augmented Reality Berbasis Android sebagai Media Pengenalan Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember” merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun pada perguruan tinggi mana pun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Skripsi ini.

Sidoarjo, 22 Juli 2025



Ahnaf
NIM E41212272



**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahnaf
NIM : E41212272
Program Studi : Teknik Informatika (Kampus Kab. Sidoarjo)
Jurusan : Teknologi Informasi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas Karya Ilmiah berupa **Laporan Skripsi saya yang berjudul :**

**PENERAPAN AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID SEBAGAI
MEDIA PENGENALAN KAMPUS 4 SIDOARJO POLITEKNIK NEGERI
JEMBER**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember berhak menyimpan, mengalih media atau format, mengelola dalam bentuk Pangkalan Data (Database), mendistribusikan karya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Politeknik Negeri Jember, Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Yang Menyatakan,



Nama : Ahnaf
NIM : E41212272

MOTTO

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

(QS. Al-Mujadila: 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya dengan cinta, doa, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih telah menjadi pilar kekuatan dan sumber inspirasi dalam setiap proses yang saya jalani.
2. Ibu Sholihah Ayu Wulandari S.ST., M.Tr.T., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas kesabaran, arahan, dan ilmu yang telah Ibu bagikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan Ibu sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Seluruh Dosen Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Terima kasih atas semua ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Setiap pelajaran yang saya terima menjadi bekal berharga untuk masa depan.
4. Rekan-rekan seperjuangan, yang telah menemani perjalanan akademik ini dengan semangat, canda, dan dukungan. Terima kasih atas kebersamaan yang begitu berarti serta dukungan, dan semangat yang tak pernah putus.
5. Almamater Politeknik Negeri Jember, sebagai tempat tumbuh dan belajar yang telah memberikan ruang untuk berkembang dan berproses. Semoga terus mencetak generasi yang berintegritas dan bermanfaat bagi masyarakat.

**Penerapan Augmented Reality Berbasis Android sebagai Media Pengenalan
Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember**

Sholihah Ayu Wulandari S.ST., M.Tr.T. sebagai dosen pembimbing

Ahnaf

Program Studi Teknik Informatika (Kampus Kab. Sidoarjo)

Jurusan Teknologi Informasi

ABSTRAK

Pengenalan kampus bagi mahasiswa baru merupakan tahapan yang penting dalam memahami lingkungan akademik dan non-akademik di sebuah perguruan tinggi. Dalam upaya meningkatkan pengalaman pengenalan kampus, teknologi Augmented Reality (AR) dapat dimanfaatkan sebagai media yang interaktif dan menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi AR berbasis Android sebagai media pengenalan Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember. Metode pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan perangkat lunak iteratif, dengan tahapan analisis, desain, implementasi, dan evaluasi. Aplikasi yang dikembangkan memanfaatkan fitur AR untuk menampilkan informasi lokasi, gedung, dan fasilitas kampus secara interaktif. Evaluasi dilakukan melalui uji coba kepada sejumlah mahasiswa baru untuk mengukur keefektifan dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi AR berhasil memberikan pengalaman pengenalan kampus yang interaktif dan informatif bagi pengguna. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa baru dalam menjelajahi dan memahami lingkungan kampus dengan lebih baik.

Kata kunci: Augmented Reality, Navigasi Kampus, Pengenalan Kampus, Android.

Application of Android-Based Augmented Reality as a Campus Introduction

Media for Campus 4 Sidoarjo, Politeknik Negeri Jember

Sholihah Ayu Wulandari S.ST., M.Tr.T. *as a supervisor*

Ahnaf

Study Program of Informatic Engineering (Kab. Sidoarjo Campus)

Majoring of Teknologi Informasi

ABSTRACT

Campus orientation for new students is a crucial step in understanding both the academic and non-academic environment of a university. To enhance the campus introduction experience, Augmented Reality (AR) technology can be utilized as an interactive and engaging medium. This study aims to develop an Android-based AR application as a campus introduction tool for Campus 4 Sidoarjo, Politeknik Negeri Jember. The development process follows an iterative software development model consisting of analysis, design, implementation, and evaluation stages. The application leverages AR features to present interactive information about campus locations, buildings, and facilities. Evaluation was conducted through trials with new students to assess the application's effectiveness and user satisfaction. The results indicate that the AR application successfully provides an informative and interactive campus orientation experience. This application is expected to assist new students in exploring and understanding the campus environment more effectively

Keywords: Augmented Reality, Campus Navigation, Campus Introduction, Android.

RINGKASAN

Penerapan Augmented Reality Berbasis Android sebagai Media Pengenalan Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember, Ahnaf, NIM E41212272, Tahun 2024, 85 hlm., Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Augmented Reality (AR) pada platform Android sebagai media pengenalan lingkungan Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember. Latar belakang penelitian ini didasari oleh keterbatasan metode pengenalan kampus yang selama ini hanya menggunakan media konvensional seperti brosur dan tur fisik, yang dinilai kurang informatif serta tidak interaktif. Aplikasi yang dikembangkan memanfaatkan teknologi AR untuk menampilkan informasi ruangan secara visual dan kontekstual, lengkap dengan nama ruangan, foto interior, serta deskripsi singkat yang ditampilkan saat pengguna melakukan eksplorasi menggunakan perangkat Android. Sistem ini juga dilengkapi fitur navigasi berbasis AI Navigation dan Line Renderer yang membantu pengguna menemukan lokasi ruangan dengan memindai QR code sebagai titik awal jalur.

Pengembangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan model Waterfall, yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian. Implementasi teknis dilakukan dengan Unity, ARCore, AR Foundation, serta Figma untuk desain antarmuka. Data ruangan dan struktur bangunan diperoleh melalui observasi langsung di lokasi kampus, dilengkapi dokumentasi visual dan wawancara dengan pihak terkait. Pengujian sistem menggunakan metode Blackbox Testing menunjukkan bahwa aplikasi berjalan stabil, ringan, dan dapat digunakan secara offline tanpa ketergantungan pada GPS maupun jaringan internet. Umpan balik dari pengguna menunjukkan bahwa aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengenali dan memahami lingkungan kampus secara lebih efektif dan mandiri.

Dengan mengintegrasikan fitur visual, navigasi, serta informasi kontekstual dalam satu aplikasi, penelitian ini memberikan kontribusi inovatif dalam pemanfaatan teknologi AR di bidang pendidikan, khususnya dalam memfasilitasi pengenalan lingkungan akademik yang interaktif, praktis, dan modern.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Augmented Reality Berbasis Android sebagai Media Pengenalan Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember” dengan baik. Skripsi ini merupakan hasil dari proses penelitian yang dilaksanakan mulai bulan Maret 2024 hingga bulan Mei 2025, yang bertempat di Politeknik Negeri Jember Kampus Kab. Sidoarjo, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Terapan Komputer (S.Tr.Kom) pada program studi Teknik Informatika Kampus Kab. Sidoarjo Jurusan Teknologi Informasi.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Politeknik Negeri Jember
2. Ketua Jurusan Teknologi Informasi
3. Koordinator Program Studi Teknik Informatika Kampus Kab. Sidoarjo
4. Ibu Sholihah Ayu Wulandari S.ST., M.Tr.T. Selaku Dosen Pembimbing
5. Teman-teman serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang memerlukan

Sidoarjo, 22 Mei 2025

Ahnaf

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN MAHASISWA	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Augmented Reality.....	5

2.1.1 Marker Based Tracking	5
2.1.2 Markerless Augmented Reality	5
2.2 Android.....	6
2.3 Unity 3D	6
2.4 AR Core.....	7
2.5 Model Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall	8
2.6 State of the art	9
2.6.1 Perancangan Augmented Reality Pada Media Promosi Brosur Politeknik Negeri Jember (Suratno, 2022)	9
2.6.2 Aplikasi Pengenalan Kampus Dengan Perangkat Android Berbasis Augmented Reality Case:Laboratorium FST UAI (Safitri, Riri dkk., 2017)..	9
2.6.3 Implementasi Teknologi Augmented Reality Untuk Navigasi Pada Area Kantor Pemerintahan Kabupaten Mojokerto (Anggaresta dkk., 2024).....	10
2.6.4 Perancangan Aplikasi Augmented Reality Sebagai Informasi dan Navigasi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Berbasis Android (Nurazizah dkk., 2023).....	10
2.6.5 Pengembangan Penerapan Augmented Reality untuk Informasi Fasilitas Kampus (Latifah dkk., 2024).	10
2.6.6 Aplikasi Augmented Reality untuk Pengenalan Gedung Fakultas di Universitas Ibn Khaldun Bogor (Safitri, Rianti dkk., 2024)	11
2.6.7 Augmented Reality Integration for Smart Campus Experience at USN Kolaka (Muarif dkk., 2024)	11
2.6.8 Implementasi Augmented Reality Menggunakan Marker Based Tracking untuk Informasi Gedung Fakultas Ilmu Komputer Berbasis Android (Sati dkk., t.t.)	12
2.6.9 The Augmented Reality in Introducing of Campus IV Muhammadiyah University of Bengkulu Based on Android (Fadli, R. dkk., t.t.).	12

2.6.10 Pengenalan Denah Kampus UNISKA Banjarmasin untuk Mahasiswa Baru Menggunakan Teknologi Augmented Reality Berbasis Android (Nugroho, 2023)	13
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan.....	21
3.2 Alat dan Bahan	21
3.2.1 Alat Penelitian	21
3.2.2 Bahan	22
3.3 Tahapan Penelitian.....	22
3.3.1 Analisis Masalah	23
3.3.2 Pengumpulan Data	23
3.3.3 Desain Sistem.....	24
3.3.4 Implementasi Sistem	28
3.3.5 Pengujian Sistem.....	28
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Analisa Masalah	29
4.1.1 Tidak Tersedianya Denah Kampus Resmi	29
4.1.2 Keterbatasan Akurasi GPS	29
4.1.3 Kondisi Akses Internet dan Tidak Stabil.....	30
4.1.4 SDK Komersial Memiliki Batasan Biaya	30
4.1.5 Kurangnya Informasi Deskriptif Ruangan	31
4.1.6 Tidak Tersedianya Sistem Navigasi Kampus	31
4.1.7 Kebutuhan Sistem Navigasi yang Ringan dan Interaktif	32
4.2 Pengumpulan data	32
4.2.1 Data Ruangan	32

4.2.2 Data Area Terbuka.....	37
4.3 Desain Sistem.....	38
4.3.1 Denah Kampus	38
4.3.2 Denah Kampus Model 3D.....	39
4.3.3 Sistem Navigasi dan Jalur Arah	40
4.3.4 Penentuan Titik Lokasi.....	41
4.3.5 Informasi Ruangan	42
4.3.6 Rancang Desain Antarmuka.....	43
4.4 Implementasi Sistem	44
4.4.1 Halaman Beranda	44
4.4.2 Halaman Panduan.....	45
4.4.3 Halaman Tentang Aplikasi	46
4.4.4 Halaman Jelajah	46
4.5 Pengujian Sistem	52
4.5.1 <i>Blackbox Testing</i>	52
4.5.2 Pengujian Navigasi.....	56
4.5.3 Umpan Balik Pengguna.....	57
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 State of the Art.....	15
Tabel 3.1 Spesifikasi Laptop	21
Tabel 3.2 Spesifikasi Xiaomi Poco M4 Pro	22
Tabel 4.1 Data Ruangan	32
Tabel 4.2 Data Area Terbuka.....	37
Tabel 4.3 Titik Lokasi Awal	41
Tabel 4.4 Tabel Pengujian Blackbox.....	53
Tabel 4.5 Tabel Pertanyaan Kuesioner	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Waterfall	8
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	23
Gambar 3.2 Use Case Diagram	25
Gambar 3.3 Activity Diagram	25
Gambar 3.4 Flowchart Sistem.....	26
Gambar 3.5 Wireframe Aplikasi	27
Gambar 4.1 Akurasi Deteksi GPS	30
Gambar 4.2 Harga Langganan ARWay	31
Gambar 4.3 Denah Kampus Lantai 1	38
Gambar 4.4 Denah Kampus lantai 2	38
Gambar 4.5 Model Kampus 3D	39
Gambar 4.6 Navmesh Kampus	40
Gambar 4.7 Penanda QR Code Titik Lokasi Awal.....	42
Gambar 4.8 Informasi Ruangan	42
Gambar 4.9 Desain Informasi Ruangan	43
Gambar 4.10 Rancangan Desain UI.....	43
Gambar 4.11 Halaman Beranda	44
Gambar 4.12 Halaman Panduan.....	45
Gambar 4.13 Halaman Tentang Aplikasi	46
Gambar 4.14 Panel Deteksi Lantai.....	47
Gambar 4.15 Panel Instruksi Dekati QR Code Ruangan	48
Gambar 4.16 Panel Pemindaian QR Code	49
Gambar 4.17 Panel Pemilihan Tujuan.....	50
Gambar 4.18 Halaman Register	51
Gambar 4.19 Panel Papan Informasi Ruangan	52
Gambar 4.20 Panel Papan Informasi Ruangan	57
Gambar 4.21 Diagram Status pengguna.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Bersama Koordinator Kampus 4 Sidoarjo	66
--	----

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu Politeknik Negeri di Indonesia, dengan lima lokasi kampus yang tersebar di beberapa daerah, termasuk Kampus 4 Sidoarjo. Politeknik Negeri Jember didirikan pada tahun 1980 dan terus berkembang hingga saat ini (Sejarah – Politeknik Negeri Jember, t.t.). Pada tahun 2021, minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri Jember meningkat pesat, sehingga mendorong Politeknik Negeri Jember untuk pembukaan Program Studi di Luar Kampus di dua lokasi baru, yaitu Kampus 3 Nganjuk dan Kampus 4 Sidoarjo. Pembukaan cabang baru ini membawa tantangan dalam memberikan pengenalan yang efektif terhadap fasilitas dan lingkungan kampus kepada calon mahasiswa dan mahasiswa baru.

Pengenalan kampus yang dilakukan oleh pihak Kampus 4 Sidoarjo saat ini, dilakukan melalui metode konvensional seperti peta, brosur, atau tur fisik serta media sosial. Meskipun metode ini dapat menyampaikan informasi dasar, sering kali metode ini kurang interaktif dan tidak cukup menarik, terutama bagi pengguna yang belum familiar dengan lingkungan kampus. Tidak hanya calon mahasiswa dan mahasiswa baru, mahasiswa aktif, dosen baru, serta tamu kampus seperti mitra industri atau wali mahasiswa sering kali menghadapi kesulitan dalam mengenal lingkungan atau area kampus secara cepat dan informatif. Sehingga hal tersebut akan menghambat proses adaptasi dan aktivitas mereka di lingkungan kampus.

Sebagai kampus yang terus berkembang, Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan informasi untuk seluruh civitas kampus dan pengunjung. Namun, pengenalan kampus yang kurang interaktif dan informatif dapat menjadi hambatan dalam memberikan pengalaman yang optimal. Informasi mengenai kampus, seperti nama gedung, fasilitas, dan struktur kampus, merupakan hal yang penting untuk dipahami secara menyeluruh oleh berbagai pihak yang beraktivitas di dalamnya.

Perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam bidang Augmented Reality (AR), telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan (Azuma, 1997). Teknologi Augmented Reality, yang menggabungkan objek virtual dua dimensi dan tiga dimensi ke dalam lingkungan nyata dan memproyeksikan objek tersebut secara real-time, menawarkan solusi yang menarik untuk masalah ini (Jacko dan Sears, 2003). Teknologi Augmented Reality dapat diakses melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet, memungkinkan informasi kampus ditampilkan secara lebih interaktif dan menarik, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi mahasiswa baru, mahasiswa aktif, dosen, maupun tamu kampus (Billinghurst dkk., 2015).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggunaan Augmented Reality sebagai media promosi dan pengenalan kampus memberikan hasil yang positif. Jacko et al. (2010) menemukan bahwa penggunaan Augmented Reality sebagai alat promosi dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas informasi yang disampaikan. Penggunaan Augmented Reality tidak hanya membuat informasi lebih menarik tetapi juga memudahkan pengguna dalam memahami informasi yang kompleks dengan cara yang lebih intuitif (Craig, 2013).

Beberapa penelitian lain juga mendukung efektivitas penggunaan Augmented Reality dalam pengenalan lingkungan. Safitri et al. (2017) mengembangkan aplikasi pengenalan kampus berbasis Augmented Reality untuk menampilkan informasi nama ruangan dan deskripsi kegiatan di laboratorium FST Universitas Al Azhar Indonesia. Aplikasi ini memanfaatkan pemindaian marker berbasis image dan memberikan pengalaman interaktif yang memudahkan pengguna dalam mengenali ruangan secara real-time.

Selain itu, Anggaresta et al. (2024) juga menunjukkan keberhasilan penerapan Augmented Reality berbasis markerless dan GPS untuk mendukung navigasi di area Kantor Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Aplikasi tersebut mampu membantu masyarakat umum dan pegawai dalam mencari lokasi gedung dan ruangan di area yang kompleks dengan akurasi 80% dan tingkat kenyamanan

penggunaan sebesar 91,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa AR dapat digunakan tidak hanya untuk visualisasi, tetapi juga sebagai alat bantu navigasi spasial yang efektif.

Dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality dan platform mobile Android yang populer, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi pengenalan kampus berbasis Augmented Reality untuk Politeknik Negeri Jember Kampus 4 Sidoarjo. Aplikasi ini dirancang untuk menampilkan informasi kontekstual terhadap lingkungan kampus seperti nama ruangan, foto dan juga deskripsi singkat, sehingga pengguna tidak hanya diarahkan secara visual, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai fungsi dan isi dari tiap lokasi (Dey dkk., 2018).

Dengan demikian, penelitian ini mempertimbangkan perkembangan teknologi Augmented Reality sebagai solusi inovatif dalam meningkatkan pengalaman pengenalan kampus dan memperluas pemahaman tentang lingkungan belajar di Politeknik Negeri Jember Kampus 4 Sidoarjo, dengan pendekatan yang lebih informatif dan kontekstual daripada metode konvensional maupun pendekatan Augmented Reality sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi Augmented Reality berbasis Android sebagai media pengenalan Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember?
2. Bagaimana merancang penyajian informasi kampus secara visual dan interaktif melalui teknologi Augmented Reality untuk membantu pengguna mengenali lokasi dan fungsi ruangan di lingkungan kampus?
3. Bagaimana merancang interaksi sederhana yang memungkinkan aplikasi digunakan secara efektif oleh civitas kampus dan tamu kampus?

4. Bagaimana pengujian dilakukan untuk mengevaluasi apakah aplikasi berjalan sesuai dengan perancangan?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini antara lain:

1. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi Augmented Reality berbasis Android sebagai media pengenalan Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember.
2. Merancang interaksi sederhana dalam aplikasi untuk membantu pengguna mengenali lokasi ruangan dan fungsi fasilitas di Kampus 4 Sidoarjo dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality.
3. Menyediakan informasi lokasi, fungsi ruangan, dan fasilitas kampus secara visual dan kontekstual melalui aplikasi Augmented Reality.
4. Melakukan pengujian terhadap aplikasi untuk mengevaluasi apakah aplikasi berjalan sesuai perancangan.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman pengenalan kampus yang lebih interaktif dan informatif bagi pengguna seperti mahasiswa, dosen baru, atau tamu kampus di Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember.
2. Menyediakan sarana bantu navigasi dan informasi ruangan yang dapat mendukung proses adaptasi pengguna terhadap lingkungan kampus.
3. Mengimplementasikan teknologi Augmented Reality dalam bidang pendidikan sebagai solusi inovatif dalam pengenalan fasilitas dan struktur kampus.
4. Menjadi referensi bagi pengembangan sistem informasi kampus berbasis Augmented Reality pada institusi pendidikan lainnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Augmented Reality

Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata (Jacko dan Sears, 2003). AR memungkinkan pengguna untuk melihat objek virtual yang ditampilkan di atas lingkungan nyata melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau perangkat khusus lainnya. Mempunyai beberapa karakteristik yang menggabungkan lingkungan nyata dan virtual. Gambaran data pada sistem AR yang berinteraksi dengan lingkungan mampu berbentuk data sebuah lokasi atau data bentuk koordinat, audio, images, video dan model 3D (Arifitama, 2022).

2.1.1 Marker Based Tracking

Marker Based Tracking adalah metode AR yang menggunakan penanda atau marker berupa objek dua dimensi. Marker ini biasanya berupa ilustrasi hitam putih berbentuk persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Marker ini memiliki pola yang akan dikenali oleh komputer melalui kamera seperti webcam atau kamera yang terhubung ke komputer. Komputer akan mendeteksi dan mengenali posisi serta orientasi marker tersebut, lalu menciptakan dunia virtual 3D dengan titik koordinat (0,0,0) dan tiga sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Teknologi Marker Based Tracking telah dikembangkan sejak tahun 1980-an dan mulai diterapkan dalam Augmented Reality pada awal 1990-an (Aldriyan dan Amini, 2020).

2.1.2 Markerless Augmented Reality

Markerless Augmented Reality adalah metode AR yang tidak memerlukan marker fisik sebagai objek yang dideteksi. Teknik ini menggunakan Pengenalan Pola (Pattern Recognition), sehingga marker sebagai objek pelacak digantikan oleh permukaan alami objek sebagai titik pelacak. Pelacakan markerless dilakukan dengan menghitung posisi antara kamera atau pengguna dan dunia nyata tanpa referensi marker, hanya menggunakan fitur alami seperti tepi, sudut, garis, atau

model dua atau tiga dimensi. Dengan pendekatan ini, pengguna tidak perlu lagi mencetak markup untuk menampilkan elemen numerik serta penanda diidentifikasi dalam bentuk lokasi perangkat, orientasi, atau lokasi (Fadli, M. dan Mulawarman, 2019).

2.2 Android

Android adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android menyediakan platform terbuka yang memungkinkan para pengembang untuk menciptakan aplikasi yang bisa diinstal dan dijalankan pada berbagai perangkat yang menggunakan sistem operasi Android. Sistem operasi ini memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin. Aplikasi yang dibuat untuk Android dapat didistribusikan melalui Google Play Store, yang merupakan toko aplikasi resmi untuk perangkat Android.

Android SDK adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membangun serta mengembangkan aplikasi android. Untuk membangun sebuah aplikasi, Android SDK telah menyediakan didalamnya library, android emulator serta perangkat lunak yang lainnya yang bertujuan untuk menunjang pembangunan serta pengembangan aplikasi android.

2.3 Unity 3D

Unity 3D adalah sebuah platform perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan permainan canggih 3D serta juga digunakan untuk membuat aplikasi augmented reality. Unity dibangun oleh David Helgason pada tahun 2004 bersama Nicolas Francis dan Joachim Ante. Dengan menggunakan Unity, pengembang dapat menciptakan aplikasi yang interaktif dan imersif karena Unity memberikan lingkungan pengembangan yang intuitif dan fleksibel bagi pengembang. Salah satu keunggulan Unity yaitu kemampuannya untuk mendukung berbagai platform, termasuk Android, iOS, Windows, dan banyak lainnya. Hal ini memungkinkan aplikasi yang dikembangkan di Unity untuk diporting dengan mudah ke berbagai perangkat.

Unity 3D menyediakan berbagai alat dan fitur untuk pengembangan AR, termasuk integrasi dengan SDK AR populer seperti Vuforia dan ARCore. Dengan menggunakan Unity, pengembang dapat memanfaatkan grafik berkualitas tinggi, animasi real-time, dan fisika yang realistis untuk menciptakan pengalaman AR yang menarik dan interaktif.

Unity 3D memiliki beberapa keunggulan dalam pengembangan aplikasi AR yang oleh karenanya diminati para pengembang, antara lain:

- a. Cross-platform : Unity mendukung berbagai platform, memungkinkan aplikasi AR untuk berjalan di berbagai perangkat.
- b. Asset Store : Unity memiliki toko asset yang kaya, menyediakan berbagai sumber daya seperti model 3D, script, dan template yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pengembangan.
- c. Komunitas Besar : Dengan komunitas pengembang yang besar, Unity menyediakan banyak sumber daya dan dukungan bagi pengembang, termasuk forum diskusi, tutorial, dan dokumentasi.
- d. Alat Visual : Unity menyediakan alat visual yang kuat untuk desain antarmuka dan interaksi pengguna, memudahkan pengembang untuk merancang pengalaman AR yang intuitif dan menarik.

Dengan kombinasi Android sebagai platform perangkat dan Unity 3D sebagai alat pengembangan, pengembang dapat menciptakan aplikasi Augmented Reality yang inovatif dan menarik, memanfaatkan kekuatan kedua teknologi ini untuk memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa.

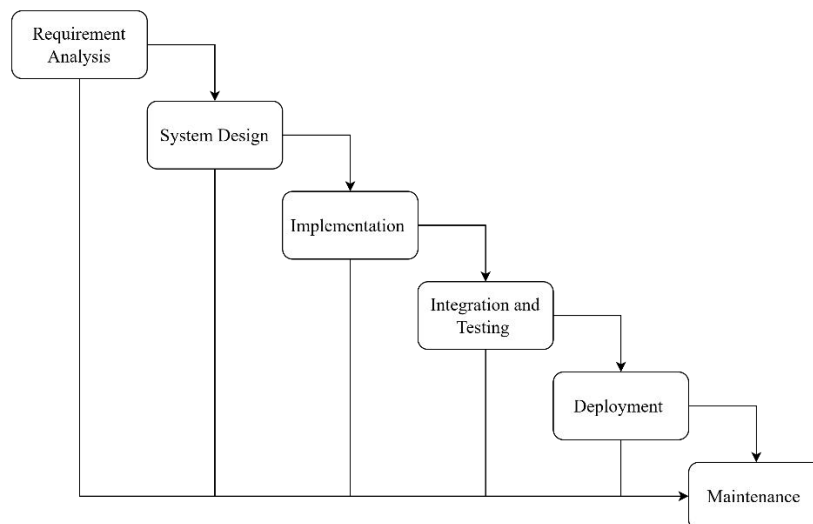
2.4 AR Core

AR Core adalah platform pengembangan Augmented Reality dari Google yang digunakan untuk membangun pengalaman AR pada perangkat Android. Fitur utama AR Core meliputi motion tracking, environmental understanding, dan light estimation. Dalam penelitian ini, ARCore digunakan sebagai basis untuk menangkap permukaan datar dan melacak posisi perangkat guna menampilkan elemen navigasi secara stabil di dunia nyata.

2.5 Model Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall

Model Waterfall adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang paling awal dan paling tradisional. Model ini bersifat linier dan berurutan, artinya setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum tahap berikutnya dimulai. Tahapan dalam model Waterfall antara lain :

- a. Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan) : Mengumpulkan dan mendokumentasikan semua persyaratan sistem.
- b. System Design (Desain Sistem) : Mengubah persyaratan menjadi desain sistem.
- c. Implementation (Implementasi) : Menulis kode dan membangun sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat.
- d. Integration and Testing (Integrasi dan Pengujian) : Mengintegrasikan seluruh komponen dan melakukan pengujian untuk memastikan sistem bekerja sesuai spesifikasi.
- e. Deployment (Penerapan) : Menerapkan sistem dalam lingkungan produksi.
- f. Maintenance (Pemeliharaan) : Melakukan perbaikan dan pembaharuan sistem berdasarkan masukan dan kebutuhan baru yang muncul.



Gambar 2.1 Waterfall

Model Waterfall digunakan karena strukturnya yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, ia kurang fleksibel dalam menangani perubahan selama proses pengembangan, yang merupakan salah satu kelemahannya (Royce, 1970).

2.6 State of the art

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan serta telah membuktikan bahwa penggunaan teknologi Augmented Reality sebagai media pengenalan kampus memberikan dampak yang positif dalam hal interaktivitas dan kemudahan akses informasi. Penelitian-penelitian ini menjadi landasan dasar dan pembanding untuk penelitian ini dalam hal pendekatan, fitur, dan teknologi yang digunakan.

2.6.1 Perancangan Augmented Reality Pada Media Promosi Brosur Politeknik Negeri Jember (Suratno, 2022) .

Penelitian ini mengembangkan aplikasi pengenalan kampus berbasis Augmented Reality untuk meningkatkan efektivitas brosur promosi Politeknik Negeri Jember serta menggunakan teknik marker-based tracking dengan menggunakan brosur tersebut sebagai marker. Aplikasi ini dirancang dan dikembangkan menggunakan Unity dan Vuforia Engine sehingga dapat menampilkan objek 3D dan video saat marker dipindai. Pendekatan tersebut menghasilkan pengalaman promosi yang lebih menarik dan interaktif serta mengubah yang sebelumnya brosur merupakan untuk media promosi tradisional menjadi e-brosur yang mencerminkan perkembangan teknologi. Namun, aplikasi ini masih bersifat pasif dan tidak menyajikan informasi mendetail tentang ruangan, serta tidak memiliki sistem navigasi.

2.6.2 Aplikasi Pengenalan Kampus Dengan Perangkat Android Berbasis Augmented Reality Case:Laboratorium FST UAI (Safitri, Riri dkk., 2017).

Penelitian ini membangun aplikasi Augmented Reality untuk mengenalkan ruang laboratorium di Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Al Azhar Indonesia. Aplikasi ini menggunakan image marker berupa nomor ruangan dan menampilkan informasi nama serta deskripsi laboratorium. Aplikasi ini berhasil

meningkatkan interaktivitas pengenalan kampus, tetapi belum menyediakan navigasi atau alur menuju ruang yang ditampilkan.

2.6.3 Implementasi Teknologi Augmented Reality Untuk Navigasi Pada Area Kantor Pemerintahan Kabupaten Mojokerto (Anggaresta dkk., 2024).

Penelitian ini mengembangkan sistem navigasi AR untuk area Kantor Pemerintahan Kabupaten Mojokerto menggunakan pendekatan AR+GPS. Aplikasi ini digunakan oleh masyarakat umum untuk mencari lokasi gedung dan ruangan di area kantor. Evaluasi menunjukkan akurasi informasi sebesar 80% dan kenyamanan penggunaan sebesar 91,6%. Aplikasi ini unggul dalam hal navigasi berbasis lokasi, tetapi tidak menyajikan informasi visual mendetail tentang ruangan.

2.6.4 Perancangan Aplikasi Augmented Reality Sebagai Informasi dan Navigasi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Berbasis Android (Nurazizah dkk., 2023).

Penelitian ini membahas tentang mengembangkan aplikasi Augmented Reality sebagai alat bantu informasi dan navigasi lingkungan kampus. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memindai marker dan menampilkan visualisasi gedung secara 3D beserta informasi terkait. Aplikasi diuji menggunakan metode black-box dan System Usability Scale (SUS) dengan hasil skor 81,27% dan termasuk dalam kategori “acceptable”. Penelitian ini menjadi acuan kuat bahwa AR dapat diimplementasikan untuk kebutuhan orientasi kampus.

2.6.5 Pengembangan Penerapan Augmented Reality untuk Informasi Fasilitas Kampus (Latifah dkk., 2024).

Penelitian ini membahas tentang Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Latifah, Raden Erwin Gunadhi Rahayu, dan Shantang Adhiimusyari pada tahun 2024 berjudul "Pengembangan Penerapan Augmented Reality untuk Informasi Fasilitas Kampus" mengembangkan sebuah aplikasi berbasis augmented reality yang dirancang untuk memberikan informasi mengenai denah dan fasilitas di lingkungan Institut Teknologi Garut. Metode yang digunakan meliputi perancangan storyboard, pengembangan objek 3D, serta pengujian black-box untuk evaluasi aplikasi. Aplikasi ini diimplementasikan pada platform Android dengan perangkat seperti smartphone Realme 8 Pro dan menggunakan teknologi visualisasi ruangan

(Viewroom) sebagai fitur utama yang memungkinkan interaksi visual dan penyajian data struktur bangunan kampus secara menarik. Target pengguna aplikasi ini adalah mahasiswa Institut Teknologi Garut. Namun, penelitian ini memiliki batasan dalam cakupan informasi yang disajikan, yang lebih terfokus pada visualisasi ruang dan fasilitas kampus tanpa mengintegrasikan fitur interaktif yang lebih luas atau cakupan pengguna yang lebih beragam, sehingga berbeda dengan penelitian saya yang mungkin menawarkan fitur dan target pengguna yang lebih komprehensif.

2.6.6 Aplikasi Augmented Reality untuk Pengenalan Gedung Fakultas di Universitas Ibn Khaldun Bogor (Safitri, Rianti dkk., 2024) .

Penelitian ini memanfaatkan teknologi Augmented Reality yang diimplementasikan melalui platform Android dengan bantuan software Unity dan Tinkercad untuk pembuatan objek 3D gedung fakultas. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem dengan model MDLC (Multimedia Development Life Cycle). Fitur utama aplikasi ini adalah menampilkan informasi lantai dan ruangan serta objek tiga dimensi interaktif yang memudahkan pengunjung dan mahasiswa baru dalam mengenali gedung fakultas di lingkungan kampus. Target pengguna aplikasi ini adalah calon mahasiswa dan pengunjung universitas. Namun, penelitian ini masih terbatas pada pengenalan gedung fakultas di satu universitas saja dan belum mengintegrasikan fitur navigasi atau interaksi yang lebih kompleks, sehingga ruang pengembangan lebih lanjut terbuka untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan cakupan aplikasi.

2.6.7 Augmented Reality Integration for Smart Campus Experience at USN Kolaka (Muarif dkk., 2024) .

Penelitian ini membahas tentang mengembangkan sebuah aplikasi untuk meningkatkan pengalaman kampus pintar di SMA Negeri 2 Kolaka. Penelitian ini membangun aplikasi dengan fitur utama berupa objek 3D kampus yang dapat dilihat dari berbagai sisi menggunakan teknologi AR pada platform smartphone. Target pengguna aplikasi ini adalah calon mahasiswa baru, khususnya siswa kelas XII di SMA Negeri 2 Kolaka, yang menjadi responden dalam pengujian usability. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aplikasi memiliki performa yang sangat baik,

dengan aspek fungsionalitas, visual, konten, dan keterlibatan pengguna mendapatkan skor tinggi dari para ahli dan pengguna. Namun, penelitian ini memiliki batasan dalam hal cakupan pengguna yang terbatas pada satu sekolah dan belum menguji aplikasi dalam skala yang lebih luas, sehingga kurang komprehensif dibandingkan penelitian saya yang mungkin melibatkan populasi pengguna yang lebih beragam dan pengujian yang lebih luas.

2.6.8 Implementasi Augmented Reality Menggunakan Marker Based Tracking untuk Informasi Gedung Fakultas Ilmu Komputer Berbasis Android (Sati dkk., t.t.)

Penelitian ini membahas tentang mengembangkan aplikasi berbasis Android dengan metode Marker Based Tracking untuk memberikan informasi lokasi gedung dan fasilitas di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Aplikasi ini diimplementasikan menggunakan Unity3D dan Vuforia SDK, serta mengusung fitur utama berupa tampilan interaktif yang mengintegrasikan objek virtual dengan lingkungan nyata melalui kamera AR. Target pengguna aplikasi ini adalah mahasiswa baru dan pengunjung fakultas yang membutuhkan informasi lokasi secara efektif. Pengujian menggunakan metode Handheld Augmented Reality Usability Scale (HARUS) menunjukkan tingkat usability yang tinggi dengan skor 86,5 dan 82,1 untuk marker desain khusus dan marker objek yang sudah ada. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal kompleksitas interaksi dan cakupan informasi yang disajikan, yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian saya untuk meningkatkan efektivitas dan kelengkapan informasi yang diberikan.

2.6.9 The Augmented Reality in Introducing of Campus IV Muhammadiyah University of Bengkulu Based on Android (Fadli, R. dkk., t.t.).

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan aplikasi berbasis Android dengan teknologi augmented reality. Teknologi yang digunakan meliputi perangkat lunak Unity dan Blender, serta media marker sebagai objek deteksi untuk menampilkan visual 3D dari lingkungan kampus. Fitur utama aplikasi ini adalah menampilkan representasi visual kampus secara 3D yang dapat diakses melalui perangkat Android, dengan target pengguna utama adalah calon mahasiswa dan

masyarakat umum yang ingin mengenal kampus secara visual. Batasan dari penelitian ini terletak pada penggunaan marker untuk menampilkan objek, sehingga tidak mencakup pengenalan objek lain secara lebih luas dan tidak menampilkan animasi 3D secara lengkap seperti yang diharapkan dalam pengembangan aplikasi yang lebih interaktif dan komprehensif.

2.6.10 Pengenalan Denah Kampus UNISKA Banjarmasin untuk Mahasiswa Baru Menggunakan Teknologi Augmented Reality Berbasis Android (Nugroho, 2023) .

Penelitian ini mengembangkan aplikasi berbasis Augmented Reality untuk mengenalkan denah kampus UNISKA Banjarmasin kepada mahasiswa baru. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk mengumpulkan data. Teknologi yang digunakan adalah platform Android dengan fitur utama berupa aplikasi Augmented Reality yang menampilkan denah kampus dalam bentuk tiga dimensi, dilengkapi dengan narasi penjelasan mengenai bangunan dan ruangan di kampus UNISKA Banjarmasin. Target pengguna utama adalah mahasiswa baru yang membutuhkan media interaktif untuk mengenal lingkungan kampus secara lebih menarik dan praktis. Batasan dari penelitian ini meliputi ketergantungan pada marker untuk menampilkan objek 3D dan jarak optimal antara kamera dan marker yang terbatas antara 10 hingga 20 centimeter, sehingga kurang fleksibel dibandingkan penelitian Anda yang mungkin memiliki fitur lebih canggih atau tidak bergantung pada marker.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengembangan aplikasi Augmented Reality untuk pengenalan kampus masih terbatas pada tampilan visual 3D bangunan atau informasi deskriptif tanpa integrasi navigasi spasial atau interaksi kontekstual secara langsung di lokasi pengguna. Beberapa penelitian memang telah menyentuh aspek navigasi atau usability, namun belum menggabungkan fitur tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi dan responsif terhadap lingkungan nyata.

Penelitian ini hadir dengan kontribusi baru berupa integrasi navigasi spasial ringan menggunakan AI Navigation dan Line Renderer, ditambah panel informasi kontekstual berisi nama ruangan, foto interior, serta deskripsi singkat yang muncul tepat pada lokasi pengguna melalui teknologi AR berbasis mobile. Dengan pendekatan ini, pengguna tidak hanya mengenal area kampus secara visual, tetapi juga memperoleh informasi fungsi ruang secara langsung dan efisien.

Tabel 2.1 State of the Art

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
1	Henri Bambang Suratno (2022)	Perancangan Augmented Reality Pada Media Promosi Brosur Politeknik Negeri Jember	Multimedia Development Life Cycle (MDLC) dan Marker Based	Melakukan perancangan dan pengembangan aplikasi augmented reality untuk media promosi brosur Politeknik Negeri Jember berbasis Android. Tujuannya adalah agar brosur dapat menampilkan informasi secara detail dan objek 3D melalui teknologi augmented reality yang dapat dikenali sebagai marker. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya aplikasi yang mampu menampilkan konten 3D dan informasi secara interaktif, serta proses distribusi aplikasi yang telah selesai dilakukan dengan menyimpan scene ke media penyimpanan.
2	Riri Safitri, Muhammad Hasan Rusdi dan Muhammad Rizqa Aulia(2017)	Aplikasi Pengenalan Kampus Dengan Perangkat Android Berbasis Augmented Reality Case:Laboratorium FST UAI	Pembuatan marker dan pemilihan data, hingga implementasi untuk menampilkan data dan informasi setelah scanning marker.	Penelitian ini mengembangkan aplikasi berbasis Augmented Reality (AR) yang dirancang untuk mengenali dan menampilkan informasi laboratorium di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) menggunakan perangkat Android. Aplikasi ini memanfaatkan marker berupa nama ruangan yang dideteksi melalui teknologi Vuforia dan Unity untuk menampilkan data virtual seperti nama laboratorium dan jadwal secara interaktif dan menarik. Pengujian terhadap mahasiswa menunjukkan bahwa aplikasi ini meningkatkan daya tarik dan kemudahan dalam mengenali ruangan serta memperoleh informasi secara real-

- | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|--|
| 3 | Vega Anggaresta, Dimas Wahyu Wibowo, dan M. Shulhan Khairiy (2024) | Implementasi Teknologi Augmented Reality Untuk Navigasi Pada Area Kantor Pemerintahan Kabupaten Mojokerto | Markerless dengan AR dan GPS | <p>time, serta terbukti efektif dalam memvisualisasikan data ruang laboratorium dan menambah nilai estetika serta interaktivitas. Melakukan pengembangan aplikasi navigasi berbasis teknologi Augmented Reality (AR) menggunakan metode markerless dan plugin AR+GPS untuk membantu pengguna menemukan lokasi gedung dan memberikan informasi navigasi di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan sebuah alat navigasi yang akurat dan user-friendly yang dapat memudahkan masyarakat umum, pegawai, dan mahasiswa dalam mencapai tujuan di area tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan berhasil menampilkan informasi lokasi dan objek 3D dengan tingkat akurasi mencapai 80%, serta mendapatkan nilai user-friendly sebesar 91,625% berdasarkan respon dari 20 pengguna.</p> <p>Merancang dan mengembangkan aplikasi Augmented Reality sebagai informasi dan navigasi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang berbasis Android, dengan tujuan memudahkan pengguna, seperti calon mahasiswa, mahasiswa, dan tamu, dalam mengetahui lokasi dan informasi gedung atau ruangan di lingkungan universitas tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan berhasil dan dinilai</p> |
| 4 | Heni Dwi Nurazizah, Danang Aditya Nugraha, dan Alexius Endy Budianto (2023) | Perancangan Aplikasi Augmented Reality Sebagai Informasi dan Navigasi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Berbasis Android | Research and Development (R&D) | |

				efisien oleh responden, dengan tingkat keberhasilan mencapai 92,9% berdasarkan data dari pengisian kuesioner.
5	Ayu Latifah, Raden Erwin Gunadhi Rahayu dan Shantang Adhiimusyari W (2024)	Pengembangan Penerapan Augmented Reality untuk Informasi Fasilitas Kampus	Research and Development (RnD) dengan pendekatan pengembangan ADDIE	Mengembangkan aplikasi berbasis Augmented Reality yang memberikan tampilan visual virtual mengenai fasilitas di lingkungan Institut Teknologi Garut, dengan tujuan memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mengeksplorasi fasilitas kampus seperti ruang kelas, laboratorium, area parkir, kantin, dan mushola
6	Rianti Safitri, Safaruddin Hidayat Al Ikhsan, dan Foni Agus Setiawan (2024)	Aplikasi Augmented Reality untuk Pengenalan Gedung Fakultas di Universitas Ibn Khaldun Bogor Berbasis Android	MDLC (Multimedia Development Life Cycle)	Membangun aplikasi media pengenalan gedung Fakultas dengan teknologi Augmented Reality berbasis Android yang dapat menampilkan informasi lantai dan ruangan pada gedung Fakultas serta objek tiga dimensi yang interaktif, yang diharapkan dapat membantu pengunjung untuk lebih mudah mengidentifikasi gedung-gedung Fakultas di universitas tersebut
7	Muarif, Sari, dan Bantun (2024)	Augmented Reality Integration for Smart Campus Experience at USN Kolaka	User-Centered Design (UCD)	Mengembangkan dan mengevaluasi aplikasi Augmented Reality (AR) berbasis konsep smart campus untuk promosi dan peningkatan pengalaman pengguna dalam menjelajahi fasilitas kampus USN Kolaka secara virtual. Tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi, keterlibatan, dan kesadaran calon mahasiswa terhadap kampus melalui visualisasi 3D interaktif dan narasi data akademik yang imersif. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi ini efektif dan andal secara

				teknis, dengan skor validasi media rata-rata 4,9 (sangat baik) dan 80% respon siswa memberikan penilaian sangat baik terhadap usabilitas aplikasi, sehingga aplikasi berpotensi memperkuat citra USN Kolaka sebagai institusi pendidikan modern dan adaptif teknologi serta sebagai alat promosi yang inovatif
8	Mohammad Irsyad Sati, Herman Tolle, dan Fais Al Huda (2017)	Implementasi Augmented Reality Menggunakan Marker Based Tracking untuk Informasi Gedung Fakultas Ilmu Komputer Berbasis Android	SDLC waterfall ARVR	Mengembangkan aplikasi augmented reality berbasis Android menggunakan metode Marker Based Tracking untuk memberikan informasi lokasi gedung dan fasilitas di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Tujuannya adalah membantu mahasiswa baru dan pengunjung dalam menemukan lokasi gedung dan fasilitas yang dibutuhkan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi dengan fitur tampilan interaktif yang mengintegrasikan objek virtual dengan lingkungan nyata melalui kamera AR, serta pengujian usability dengan skor tinggi menggunakan metode Handheld Augmented Reality Usability Scale (HARUS)
9	Rival Fadli dan Agusdi Syafrizal (2019)	The Augmented Reality in Introducing of Campus IV Muhammadiyah University of Bengkulu Based on Android	AR	pengembangan aplikasi berbasis augmented reality untuk pengenalan kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu secara visual menggunakan media marker. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi tentang kampus secara visual melalui teknologi AR yang

				diterapkan pada perangkat Android. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat memberikan informasi visual mengenai kampus tersebut dan dapat menampilkan animasi dengan bantuan marker, meskipun masih memiliki batasan dalam pengembangan fitur dan cakupan materi
10	Adi Nugroho (2023)	Pengenalan Denah Kampus UNISKA Banjarmasin untuk Mahasiswa Baru Menggunakan Teknologi Augmented Reality Berbasis Android	Waterfall	Mengembangkan aplikasi berbasis Augmented Reality untuk mengenalkan denah kampus UNISKA Banjarmasin kepada mahasiswa baru dengan menggunakan platform Android dan library Vuforia, yang menampilkan denah dalam bentuk objek 3D lengkap dengan narasi penjelasan. Tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan media interaktif yang praktis, menarik, dan mampu membantu mahasiswa baru dalam mengenal lingkungan kampus secara lebih efektif dibandingkan metode konvensional seperti buku pedoman atau cetakan kertas. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi yang terintegrasi dalam buku pedoman, mampu menampilkan denah kampus dalam bentuk objek 3D dan memberikan audio narasi, sehingga memudahkan mahasiswa dalam eksplorasi lingkungan kampus UNISKA Banjarmasin
11	Ahnaf (2025)	Penerapan Augmented Reality Berbasis Android sebagai Media	Unity, ARCore, AR Foundation, AI Navigation, QR Code	Belum mengukur efektivitas pengguna secara menyeluruh

Pengenalan Kampus 4
Sidoarjo Politeknik
Negeri Jember

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian serta pengembangan aplikasi AR dilakukan di lingkungan Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember lebih tepatnya pada alamat Jl. Kutuk Barat gg. Sekolahan No 1 Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur. Proses penelitian serta pengembangan aplikasi AR tersebut memerlukan waktu selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan yang berlangsung selama periode tertentu yaitu dimulai dari bulan Maret 2024 hingga Mei 2025.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat Penelitian

Pada penelitian ini membutuhkan alat-alat yang menjadi penunjang dalam penyusunan penelitian ini. Alat-alat tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang akan dijabarkan di bawah ini:

a. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat Keras yang digunakan dalam penelitian serta perancangan aplikasi tersebut adalah laptop lenovo Thinkpad X250 dengan spesifikasi yang dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Spesifikasi Laptop

Type/Model	Lenovo Thinkpad X250
Processor	Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz (4 CPUs), ~2.6GHz
RAM	8 GB DDR3
Ruang Penyimpanan	SSD 256 GB
Ukuran Layar	12.5 Inch HD
Grafis	Intel(R) HD Graphics 5500

Penelitian ini selain membutuhkan perangkat keras untuk perancangan aplikasi, diperlukan perangkat keras untuk menguji aplikasi tersebut. Perangkat

keras yang digunakan untuk menguji yaitu smartphone android Xiaomi Poco M4 Pro yang spesifikasinya dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Spesifikasi Xiaomi Poco M4 Pro

Type/Model	Xiaomi Poco M4 Pro	
Prosesor	Helio MediaTek G96	
CPU	Octa-core CPU, up to 2.05GHz	
GPU	Mali-G57 MC2	
Penyimpanan	256 GB	
RAM	8 GB	
Layar	6.43 inci (16.3cm) AMOLED 90 Hz	
Kamera	Wide	64 MP
	Ultra Wide	8 MP
	Makro	2 MP
	Depan	16 MP

b. Perangkat Lunak (*Software*)

- 1) Sistem Operasi Windows 10.
- 2) Aplikasi Unity 3D
- 3) AR Core SDK (Software Development Kit).
- 4) Sistem Operasi Android.
- 5) Visual Studio Code.
- 6) AR Foundation.
- 7) AI Navigation.

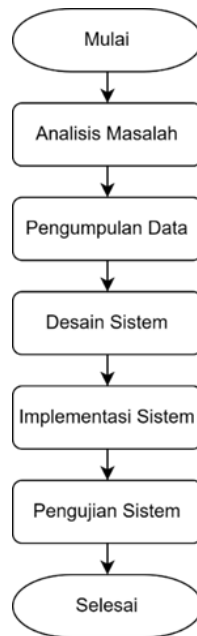
3.2.2 Bahan

Adapun bahan yang diperlukan untuk penelitian dan pembuatan aplikasi Augmented Reality yaitu berupa data lokasi dan struktur bangunan serta data informasi kampus yang relevan. Data tersebut diperoleh dengan melakukan observasi.

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan beberapa tahapan agar setiap langkah-langkah dalam penelitian ini berjalan secara terstruktur. Tahapan pertama pada penelitian ini dimulai dari analisis masalah kemudian dilakukan pengumpulan data

hingga penelitian ini mendapatkan hasil analisa beserta kesimpulan yang nantinya akan dilakukan evaluasi.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

3.3.1 Analisis Masalah

Analisis Masalah sebagai tahap awal dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan permasalahan yang akan diangkat serta nantinya akan mendapatkan hasil analisa kebutuhan. Proses ini merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi masalah yang membutuhkan solusi efektif, yang kemudian akan menjadi topik penelitian. Dalam analisis ini, penting untuk mengevaluasi urgensi masalah dan merumuskan hipotesis yang paling tepat untuk menyelesaikannya. Diharapkan masalah yang dipilih memungkinkan untuk diberikan solusi yang efisien dan efektif.

3.3.2 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membangun serta mengembangkan dan mengevaluasi aplikasi Augmented Reality sebagai media pengenalan Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember. Data yang dikumpulkan

terdiri dari data primer dan data sekunder. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan.

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memahami lingkungan kampus dan kebutuhan pengguna. Hal tersebut melibatkan pengamatan secara langsung di lokasi Kampus 4 Sidoarjo untuk mengidentifikasi area-area penting yang akan dimasukkan dalam aplikasi AR. Observasi ini juga membantu dalam memahami jalur utama, bangunan penting, dan fasilitas yang sering digunakan oleh mahasiswa dan pengunjung.

b. Umpan Balik

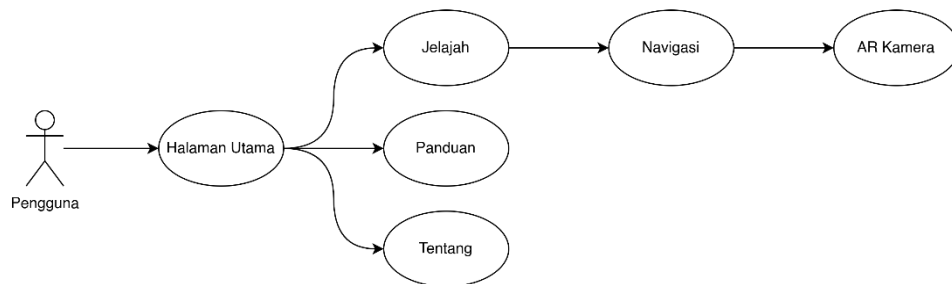
Pengguna diminta untuk memberikan umpan balik melalui kuesioner atau wawancara setelah menggunakan aplikasi, untuk mengetahui pengalaman mereka dan saran perbaikan.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai kebutuhan pengguna dan efektivitas aplikasi AR. Dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan aplikasi AR yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember.

3.3.3 Desain Sistem

Desain sistem adalah proses untuk merancang sistem atau melakukan perbaikan sistem yang telah ada sehingga sistem menjadi lebih baik. Dalam penelitian ini, perancangan dan pembuatan aplikasi Augmented Reality meliputi beberapa langkah penting sebagai berikut:

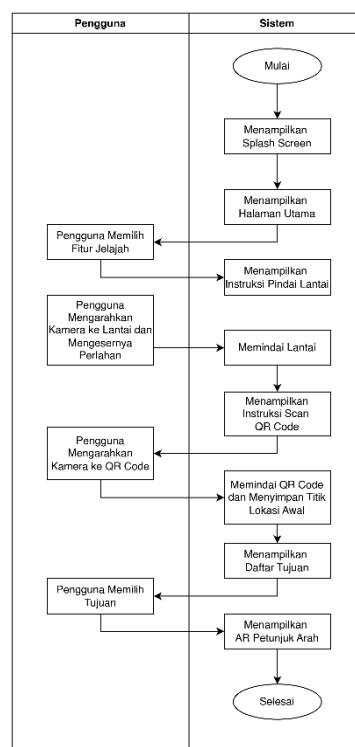
a. Use Case Diagram



Gambar 3.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram ini mengidentifikasi fungsi-fungsi utama yang diperlukan oleh pengguna dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Use Case Diagram membantu dalam menentukan kelas dan metode yang diperlukan untuk merealisasikan fungsi-fungsi tersebut. Untuk perancangan Use Case pada aplikasi Augmented Reality dapat dilihat pada gambar 3.2.

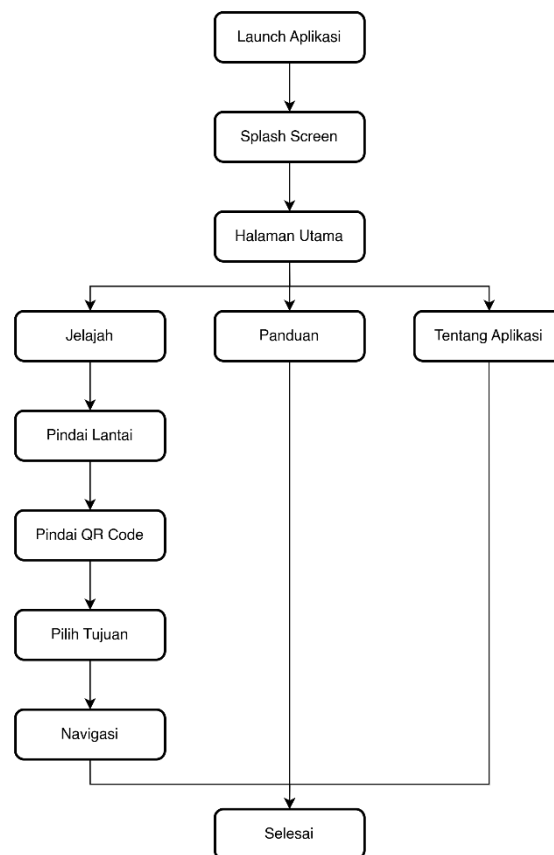
b. Activity Diagram



Gambar 3.3 Activity Diagram

Activity Diagram memperjelas langkah-langkah operasional dalam sistem, menunjukkan urutan aktivitas dan aliran kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Diagram ini membantu dalam merinci proses yang lebih kompleks dan interaksi yang dinamis dalam sistem. Untuk perancangan *Activity* Diagram pada aplikasi Augmented Reality dapat dilihat pada gambar 3.3.

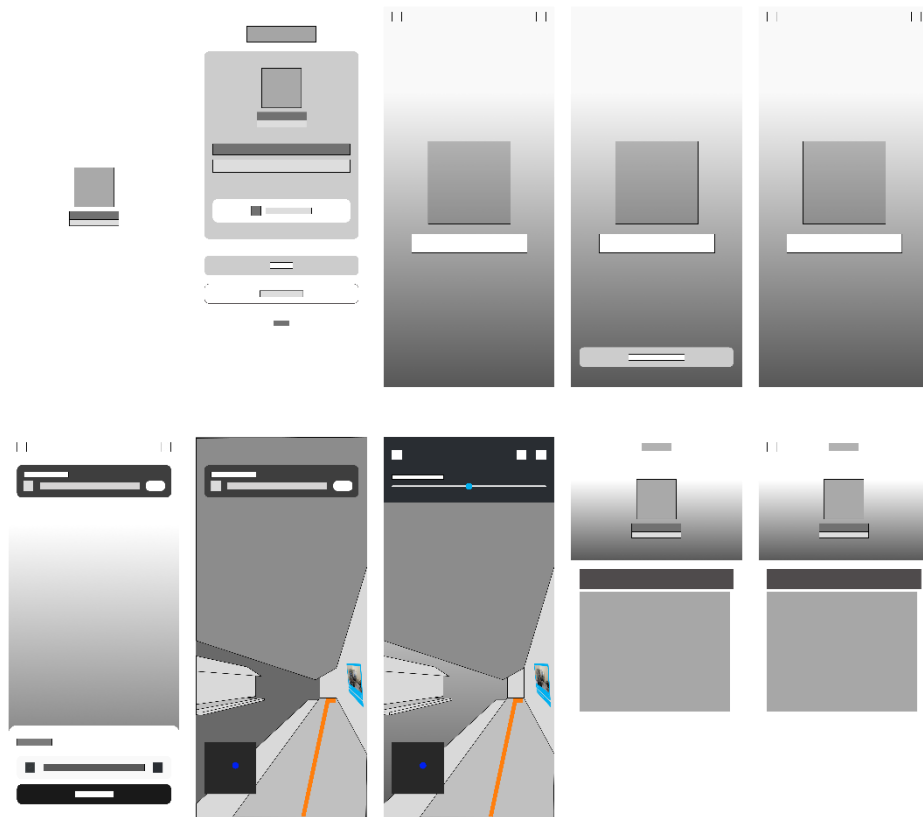
c. *Flowchart* Sistem



Gambar 3.4 *Flowchart* Sistem

Flowchart menggambarkan alur kerja atau proses dalam sistem secara detail. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu dan bagaimana langkah-langkah tersebut terhubung. *Flowchart* membantu dalam memastikan bahwa semua fungsi dan alur logika sistem telah dipertimbangkan dengan baik. Untuk perancangan *Flowchart* pada aplikasi Augmented Reality dapat dilihat pada gambar 3.4.

d. *Wireframe* Aplikasi



Gambar 3.5 *Wireframe* Aplikasi

Wireframe adalah sketsa awal yang menggambarkan struktur dan tata letak antarmuka pengguna aplikasi. *Wireframe* membantu dalam merencanakan elemen visual utama serta posisi mereka di layar tanpa memperhatikan detail desain grafis. Ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana aplikasi akan terlihat dan berfungsi. Sedangkan desain antarmuka pengguna mencakup pembuatan elemen visual dan interaktif dalam aplikasi. Penggunaan *wireframe* dalam tahap ini membantu dalam visualisasi awal sistem, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi desain yang lebih detail dengan elemen grafis yang sesungguhnya. *Wireframe* dan desain antarmuka untuk aplikasi Augmented Reality dapat dilihat pada gambar 3.5.

3.3.4 Implementasi Sistem

Implementasi merupakan tahapan dalam perancangan dan pembuatan sistem penelitian ini. Pada tahap ini, akan diimplementasikannya seluruh rancangan sistem yang telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk sebuah struktur dan blok kode. Tahapan ini meliputi proses pemrograman sistem yang memanfaatkan bahasa pemrograman C# dan platform Unity 3D untuk pengembangan aplikasi Augmented Reality (AR).

3.3.5 Pengujian Sistem

Pengujian dan analisis sistem merupakan tahapan dimana aplikasi Augmented Reality yang telah dibuat akan diuji dengan melakukan serangkaian tes atau uji coba untuk mengetahui aplikasi berjalan dengan baik atau terjadi kesalahan. Pengujian dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan skenario pengujian yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, pengujian aplikasi Augmented Reality menggunakan metode pengujian blackbox testing. Blackbox testing adalah metode pengujian dimana data tes berasal dari persyaratan fungsional yang ditentukan tanpa memperhatikan struktur program akhir (Perry, 1990).

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Masalah

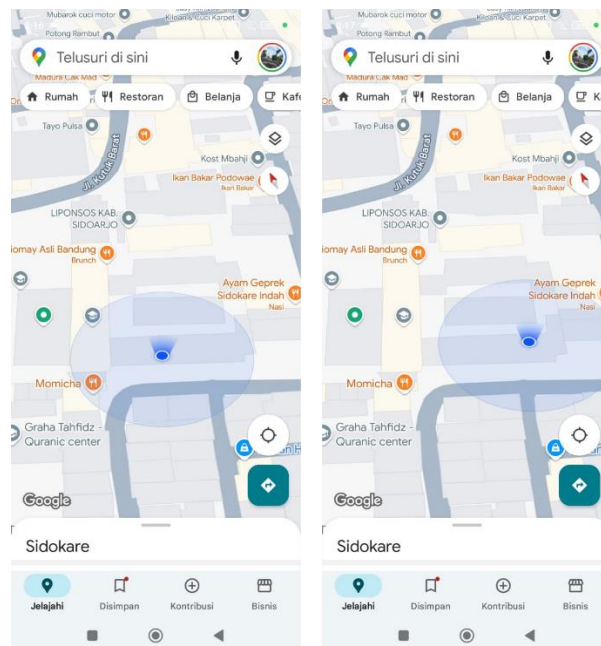
Dalam proses pengembangan aplikasi Augmented Reality, penulis melakukan analisis terhadap kondisi lapangan dan keterbatasan yang dihadapi. Hasil analisis ini menjadi dasar perumusan solusi sistem dan fitur yang dikembangkan dalam aplikasi. Adapun permasalahannya yang ditemukan adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tidak Tersedianya Denah Kampus Resmi

Berdasarkan hasil komunikasi dengan koordinator kampus, diketahui bahwa Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember tidak memiliki denah resmi, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Hal ini menjadi kendala utama dalam tahap perancangan sistem navigasi, karna tidak tersedia acuan visual mengenai letak, ukuran, jumlah ruangan. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis melakukan pengukuran manual terhadap setiap ruangan, selasar dan jalan dengan menghitung jumlah lantai keramik (dengan asumsi ukuran 30 cm per ubin), lalu mengonversikannya ke dalam ukuran nyata untuk pembuatan model 3D.

4.1.2 Keterbatasan Akurasi GPS

Teknologi GPS memiliki keterbatasan dalam area semi-indoor seperti kampus, terutama di lorong atau selasar dan dalam gedung atau ruangan tertutup. Hasil dari uji coba menunjukkan bahwa akurasi GPS sangat rendah dan sering berpindah-pindah secara tiba-tiba (loncat lokasi). Karena itu, penggunaan GPS sebagai alat bantu navigasi dianggap tidak memungkinkan, dan sistem navigasi dirancang agar tidak bergantung pada GPS.



Gambar 4.1 Akurasi Deteksi GPS

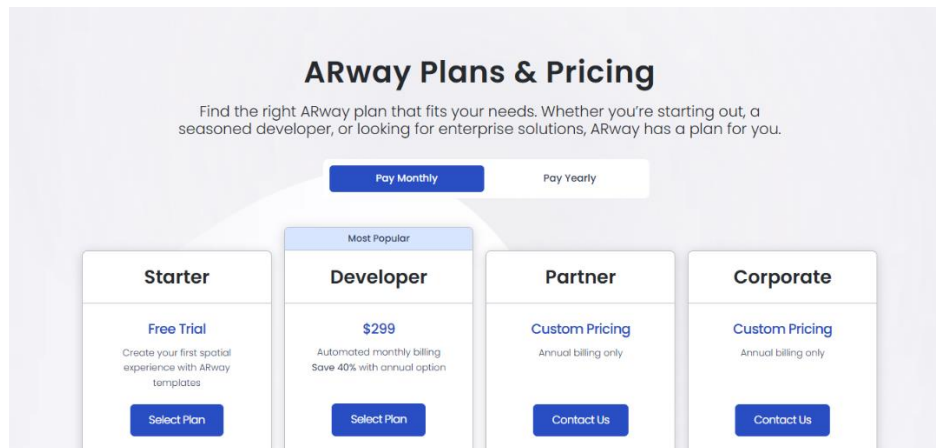
4.1.3 Kondisi Akses Internet dan Tidak Stabil

Beberapa teknologi Augmented Reality modern memerlukan koneksi internet, seperti AR Cloud atau SDK navigasi komersial berbasis cloud (misalnya ARWay). Namun, di area Kampus 4 Sidoarjo, ketersediaan koneksi internet tidak merata. Sebagian ruangan tidak memiliki sinyal Wi-Fi atau jaringan seluler yang stabil, terutama di bagian dalam gedung. Oleh karena itu, sistem perlu dirancang agar dapat berjalan sepenuhnya offline. Selain itu, akses Wi-Fi di Kampus 4 Politeknik Negeri Jember dibatasi dengan sistem password yang tidak disebarluaskan secara umum. Hal ini menyebabkan banyak pengguna, terutama mahasiswa baru atau tamu, tidak dapat mengakses jaringan internet kampus secara bebas. Kebijakan ini memperparah kendala konektivitas yang sudah ada dan semakin memperkuat kebutuhan akan sistem navigasi yang dapat berjalan sepenuhnya secara offline tanpa ketergantungan koneksi internet.

4.1.4 SDK Komersial Memiliki Batasan Biaya

AR SDK seperti ARWay, Matterport atau yang lainnya menyediakan fitur navigasi yang canggih, tetapi memerlukan biaya lisensi dan langganan yang tidak sesuai dengan skala penelitian akademik ini. Untuk menghindari ketergantungan

pada platform berbayar, penulis memilih menggunakan AR Foundation dan sistem navigasi internal Unity (NavMesh) yang sepenuhnya gratis dan dapat dikustomisasi.



Gambar 4.2 Harga Langganan ARWay

4.1.5 Kurangnya Informasi Deskriptif Ruangan

Informasi yang tersedia dari pihak kampus hanya berupa nama ruangan tanpa deskripsi tambahan mengenai fungsi ruangan. Oleh karena itu, penulis melakukan observasi langsung dan meminta izin kepada koordinator serta penanggung jawab ruangan (seperti Ketua Program studi MID, TIF, dan teknisi laboratorium) untuk mendokumentasikan ruangan dan menyusun deskripsi singkat masing-masing berdasarkan fungsinya. Informasi ini kemudian ditampilkan dalam aplikasi saat pengguna menekan tombol info pada antarmuka AR.

4.1.6 Tidak Tersedianya Sistem Navigasi Kampus

Informasi Saat ini, Kampus 4 tidak memiliki sistem navigasi fisik maupun digital yang dapat membantu mahasiswa baru atau tamu dalam mencari lokasi ruangan. Hal ini menimbulkan kebingungan, terutama saat mahasiswa baru mengikuti kegiatan orientasi atau mencari ruangan kuliah. Masalah ini menjadi salah satu alasan utama perlunya media bantu navigasi berbasis AR yang bisa digunakan secara mandiri oleh pengguna.

4.1.7 Kebutuhan Sistem Navigasi yang Ringan dan Interaktif

Dari seluruh masalah yang ditemukan, disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan harus memiliki beberapa karakteristik utama: dapat berjalan offline, tidak membutuhkan GPS, tidak menggunakan SDK berbayar, dan mudah digunakan. Selain itu, sistem harus menyajikan informasi secara interaktif agar tidak hanya mengarahkan pengguna ke lokasi, tetapi juga membantu mengenali fungsi dan isi ruangan tersebut.

4.2 Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember. Tujuan utama dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai struktur fisik kampus, daftar ruangan, dokumentasi visual, dan fungsi ruangan yang akan ditampilkan dalam aplikasi Augmented Reality sebagai bagian dari sistem navigasi dan pengenalan kampus.

Ruangan yang didata mencakup ruang kelas, ruang dosen, laboratorium, dan fasilitas kampus lainnya. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar ruangan berada di lantai 1, sedangkan lantai 2 hanya memiliki satu ruangan aktif yaitu Lab Komputer MID. Semua data dicatat secara manual, termasuk pengukuran dimensi ruangan berdasarkan jumlah ubin (dengan ukuran 30 cm per ubin), konfirmasi nama dan fungsi ruangan, serta pengambilan foto dengan izin dari pihak kampus.

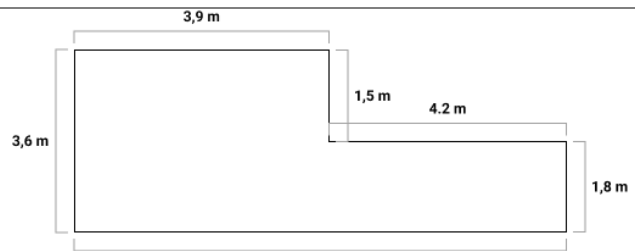
4.2.1 Data Ruangan

Data berikut merupakan hasil lengkap dari proses pengukuran dan pendataan seluruh ruangan yang terdapat di Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember:

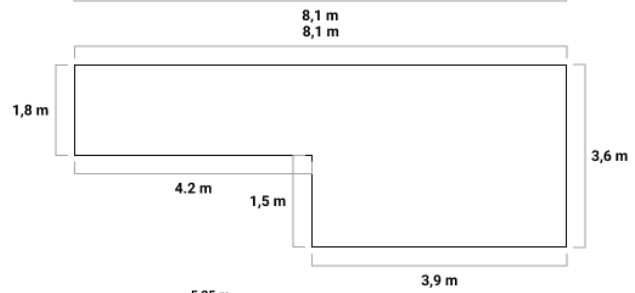
Tabel 4.1 Data Ruangan

No	Nama Ruangan	Ukuran
----	--------------	--------

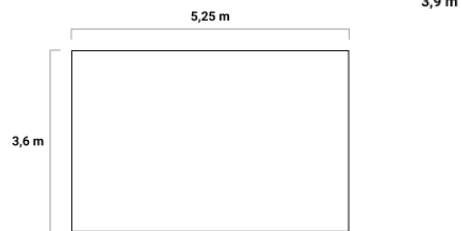
1 Ruang Lobby



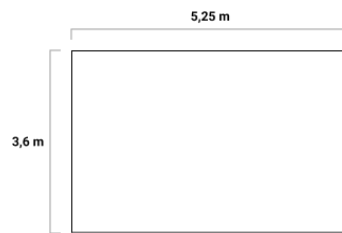
2 Ruang Tata Usaha



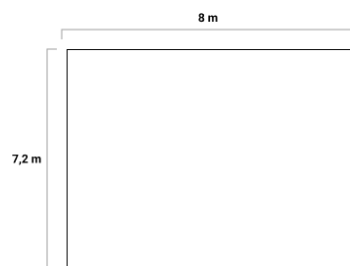
3 Ruang Sidang MID



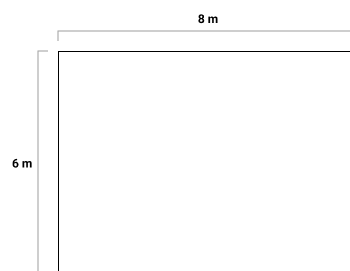
4 Ruang Sidang TIF



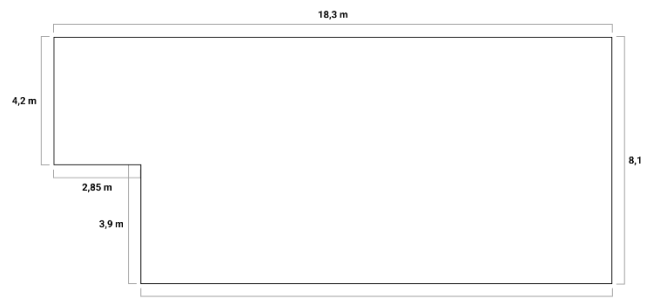
5 Ruang Dosen MID



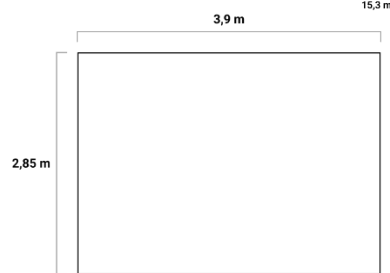
6 Ruang Dosen TIF



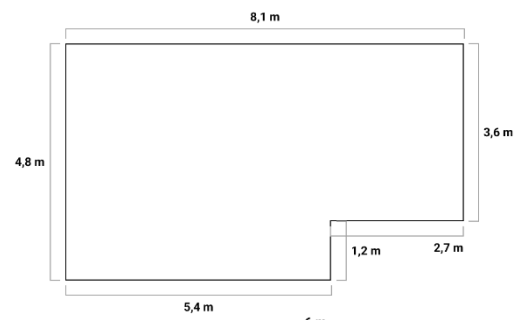
7 Ruang Aula



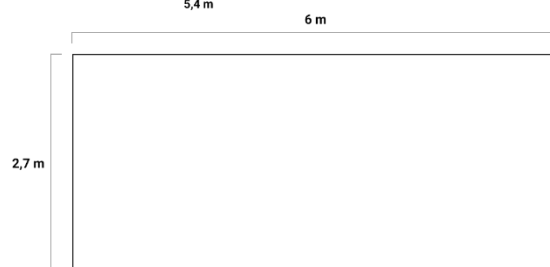
8 Ruang Podcast



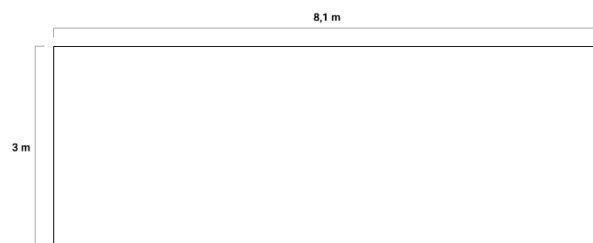
9 Ruang Bite Works



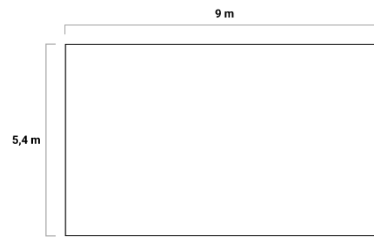
10 Ruang Kebersihan



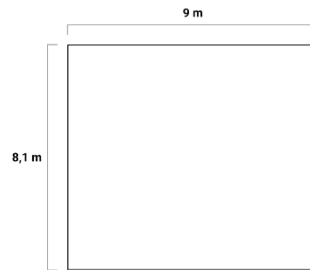
11 Ruang Mushola



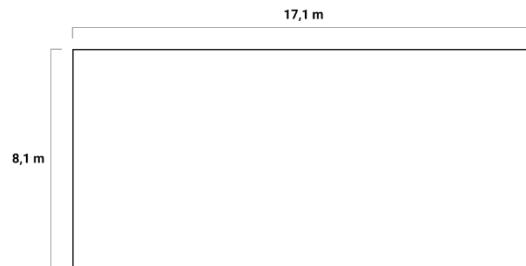
12 Ruang Mahasiswa MID



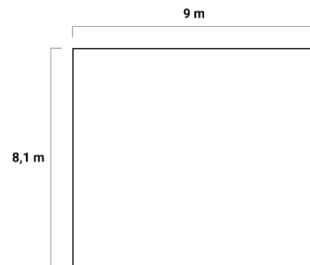
13 Lab Komputer MID



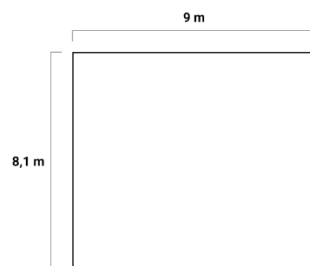
14 Lab Kewirausahaan



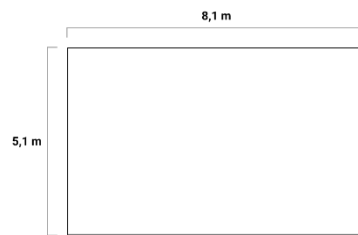
15 Ruang Lab RSI



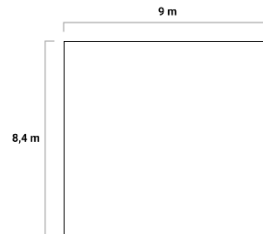
16 Ruang Lab SKK



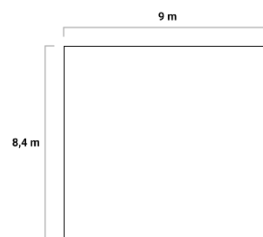
17 Ruang Baca



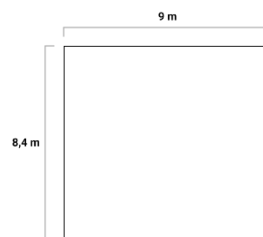
18 Ruang 101



19 Ruang 102



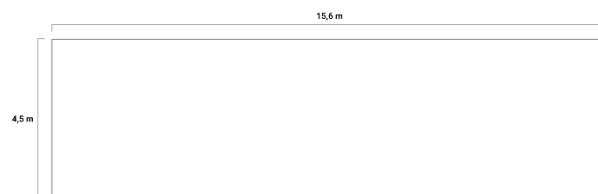
20 Ruang 103



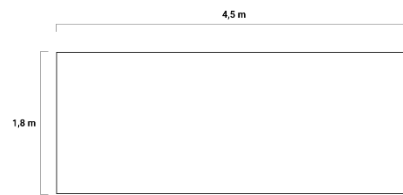
21 Toilet Dosen



22 Toilet



23 Gudang



4.2.2 Data Area Terbuka

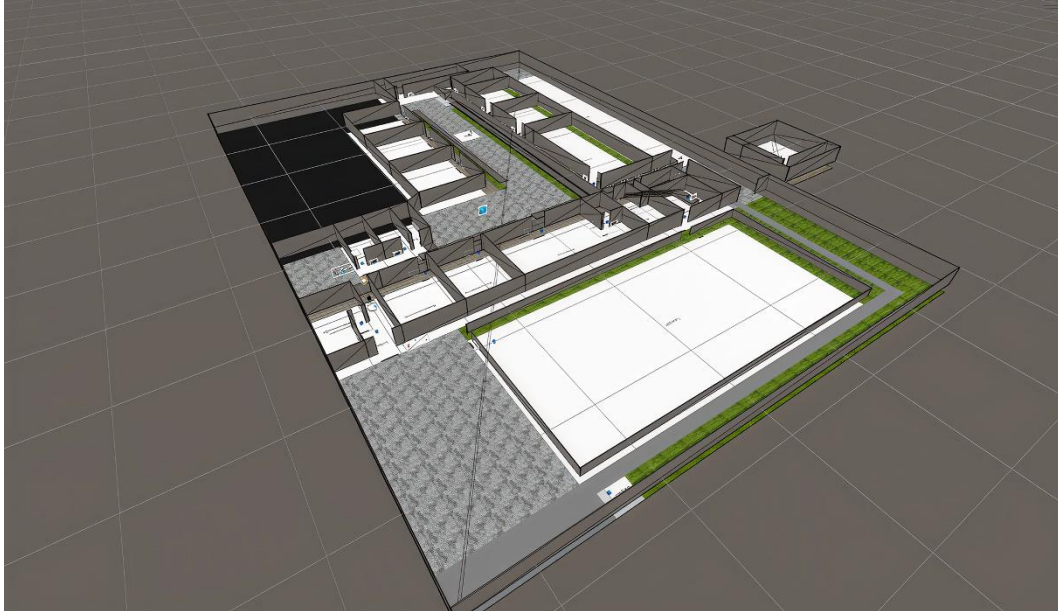
Selain ruang dalam gedung, penulis juga mencatat beberapa area terbuka yang penting sebagai titik informasi atau orientasi pengguna dalam aplikasi. Area ini tidak termasuk kategori ruangan tertutup, namun tetap relevan karena sering dilalui atau digunakan oleh mahasiswa. Berikut hasil pengukurannya:

Tabel 4.2 Data Area Terbuka

No	Nama Ruangan	Ukuran
1	Ruang Satpam	A square diagram representing the security room. The top horizontal dimension is labeled '1,8 m' and the left vertical dimension is labeled '1,8 m'.
2	Lapangan	A rectangular diagram representing an open field. The top horizontal dimension is labeled '33 m' and the left vertical dimension is labeled '16,5 m'.
3	Gazebo	A square diagram representing a gazebo. The top horizontal dimension is labeled '3 m' and the left vertical dimension is labeled '3 m'.
4	Parkiran	A rectangular diagram representing a parking area. The top horizontal dimension is labeled '40,2 m' and the left vertical dimension is labeled '6 m'.

akan dijadikan acuan dalam pembuatan denah kampus 3D di Unity dan perancangan jalur navigasi pada aplikasi.

4.3.2 Denah Kampus Model 3D

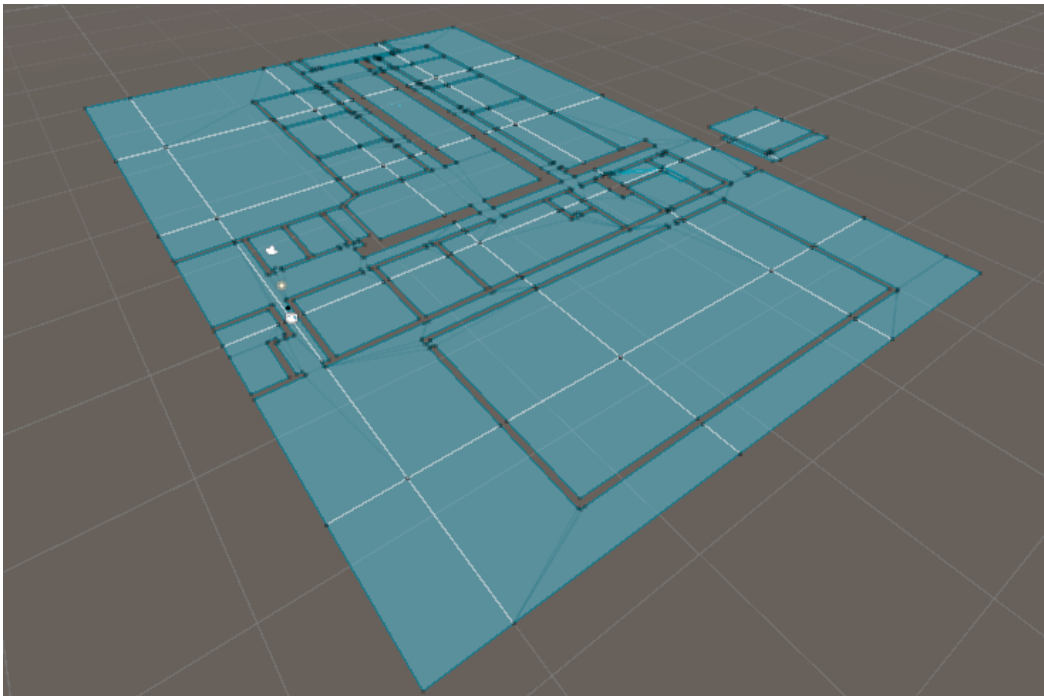


Gambar 4.5 Model Kampus 3D

Model kampus dibangun menggunakan Unity dalam bentuk struktur 3D sederhana berbasis 3D cube, dengan ukuran yang disesuaikan berdasarkan hasil pengukuran lapangan. Masing-masing ruangan ditempatkan sesuai denah yang telah dirancang di Figma dan dikonversikan ke lingkungan Unity untuk kebutuhan navigasi serta visualisasi.

Setiap ruangan diberi nama dan identitas visual untuk memudahkan proses integrasi ke dalam sistem navigasi dan fitur informasi. Area luar seperti lapangan, gazebo, dan area parkir juga dimasukkan ke dalam model sebagai titik orientasi pengguna.

4.3.3 Sistem Navigasi dan Jalur Arah



Gambar 4.6 Navmesh Kampus

Sistem navigasi pada aplikasi ini dirancang untuk memandu pengguna menuju lokasi tujuan berupa ruangan tertentu di lingkungan kampus. Implementasi navigasi menggunakan pendekatan Line Renderer berbasis NavMesh dan Arrow(panah) 3D, yang berfungsi untuk menghasilkan lintasan visual dalam bentuk garis dan panah arah.

Setelah pengguna memindai QR Code sebagai penanda titik awal, sistem akan menentukan lintasan dari posisi awal ke ruangan tujuan dengan memanfaatkan jalur terpendek berdasarkan area yang telah dipetakan melalui NavMesh Baking. Jalur tersebut divisualisasikan dalam bentuk garis navigasi berwarna menggunakan komponen Line Renderer dan juga panah 3D pada Unity.

Panah dan garis navigasi ini dirancang agar dapat mengikuti bentuk dan layout bangunan yang telah dimodelkan secara tiga dimensi. Penggunaan shader Unlit/Color bertujuan agar garis tetap terlihat jelas dalam tampilan Augmented Reality, tanpa terpengaruh pencahayaan atau elemen visual lainnya di lingkungan kamera.

Dengan pendekatan ini, pengguna dapat diarahkan secara real-time ke ruangan tujuan melalui jalur visual yang sederhana namun efektif, tanpa memerlukan representasi objek seperti agen atau panah 3D.

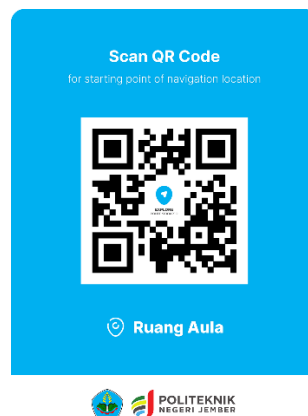
4.3.4 Penentuan Titik Lokasi

Dalam tahap ini, penulis melakukan observasi untuk melakukan penentuan lokasi titik awal atau *waypoint* yang cocok untuk penempatan QR Code sebagai penandanya dan juga di dalam Unity. Berikut merupakan hasil ruangan yang sebagai titik awal:

Tabel 4.3 Titik Lokasi Awal

No	Nama Ruangan
1	Ruang Sidang MID
2	Ruang Sidang TIF
3	Ruang Dosen MID
4	Ruang Dosen TIF
5	Ruang Aula
6	Ruang Bite Works
7	Ruang Kebersihan
8	Ruang Mushola
9	Ruang Mahasiswa MID
10	Lab Kewirausahaan
11	Ruang Lab RSI
12	Ruang Lab SKK
13	Ruang Baca
14	Ruang 101
15	Ruang 102
16	Ruang 103

Adapun untuk tujuan lokasi, penulis menentukan seluruh ruangan dan area terbuka bisa menjadi titik lokasi tujuan pengguna. Setelah titik lokasi awal telah ditentukan maka selanjutnya adalah pemasangan penanda atau QR Code pada setiap lokasi tersebut.



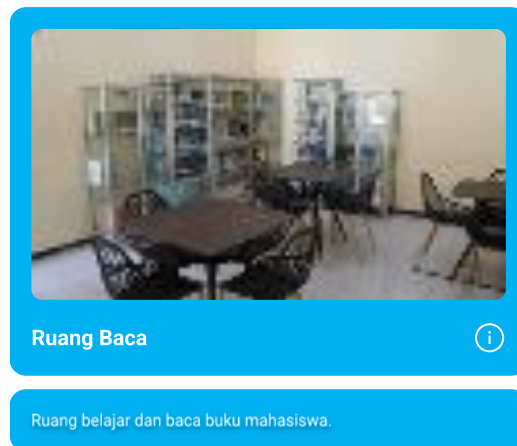
Gambar 4.7 Penanda QR Code Titik Lokasi Awal

4.3.5 Informasi Ruangan



Gambar 4.8 Informasi Ruangan

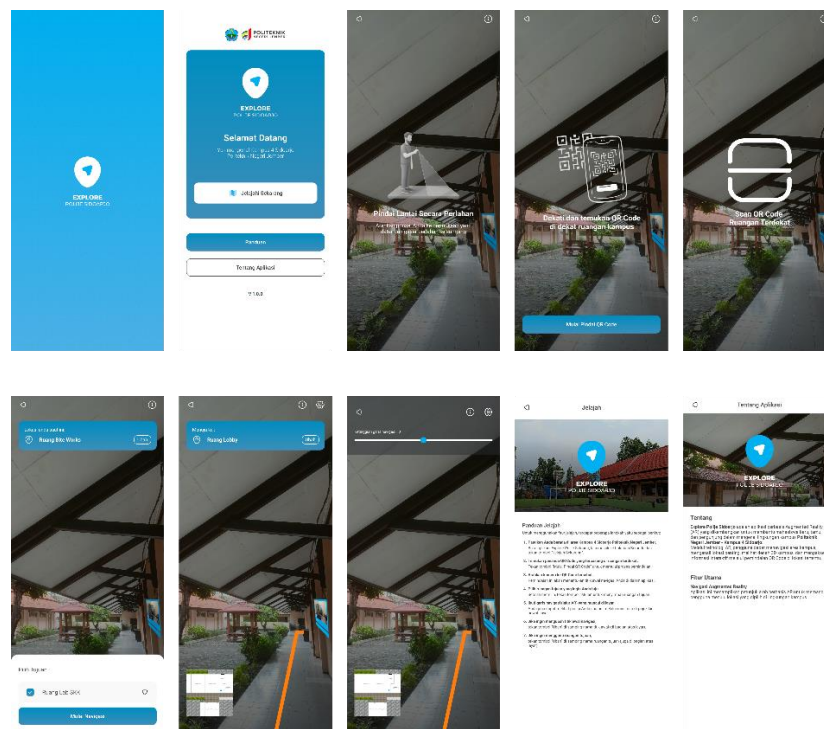
Pada tahap ini, penulis memrancang dan membuat prefab untuk menampilkan papan informasi digital pada masing-masing ruangan seperti pada gambar 4.5. Sehingga nantinya pengguna setiap melewati ruangan akan ada papan informasi ruangan tersebut. Dengan menggunakan Canvas di Unity dengan pengaturan Worldspace untuk membuat papan informasi tersebut, dan ketika pengguna menekan tombol ikon info maka akan muncul deskripsi ruangan tersebut. Sebelum tahap implementasi di Unity, tampilan informasi ini disusun terlebih dahulu melalui desain antarmuka menggunakan Figma.



Gambar 4.9 Desain Informasi Ruangan

Perancangan desain ini mempertimbangkan tata letak yang responsif, agar tetap dapat dibaca dengan baik dari berbagai sudut pandang kamera pengguna, tanpa mengganggu pengalaman navigasi. Penggunaan warna netral dan tata letak modular juga diterapkan untuk menjaga konsistensi desain dan keterbacaan dalam kondisi pencahayaan berbeda.

4.3.6 Rancang Desain Antarmuka



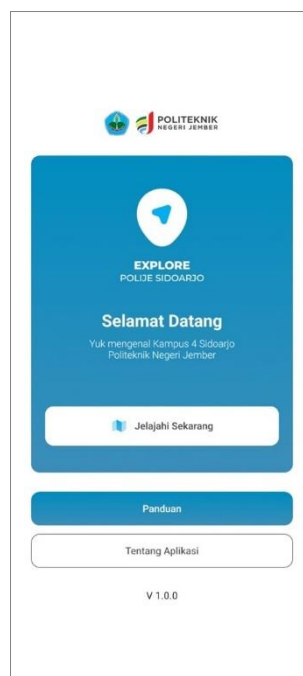
Gambar 4.10 Rancangan Desain UI

Rancangan desain antarmuka ini dirancang sebagai panduan dalam pengembangan dan pembangunan aplikasi pengenalan kampus, menggunakan tampilan yang bersih, modern dan mudah diakses. Navigasi yang jelas memungkinkan pengguna mengakses berbagai fitur seperti jelajah, panduan, tentang aplikasi serta navigasi, dengan lebih efektif.

4.4 Implementasi Sistem

Dalam tahap ini, penulis mengimplementasi dan menerapkan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan Unity 3D. Dimana Aplikasi dibagi menjadi beberapa Scene yaitu Home, Explore, Guide, dan About. Masing-masing Scene memiliki fungsi dan komponen antarmuka tersendiri dan saling terhubung melalui tombol navigasi yang di dalam aplikasi. Masing-masing scene memiliki canvas yang di dalamnya terdapat panel yang merupakan sebagai dasar antarmuka pengguna. Berikut adalah implementasi dari masing-masing Scene yang berupa halaman:

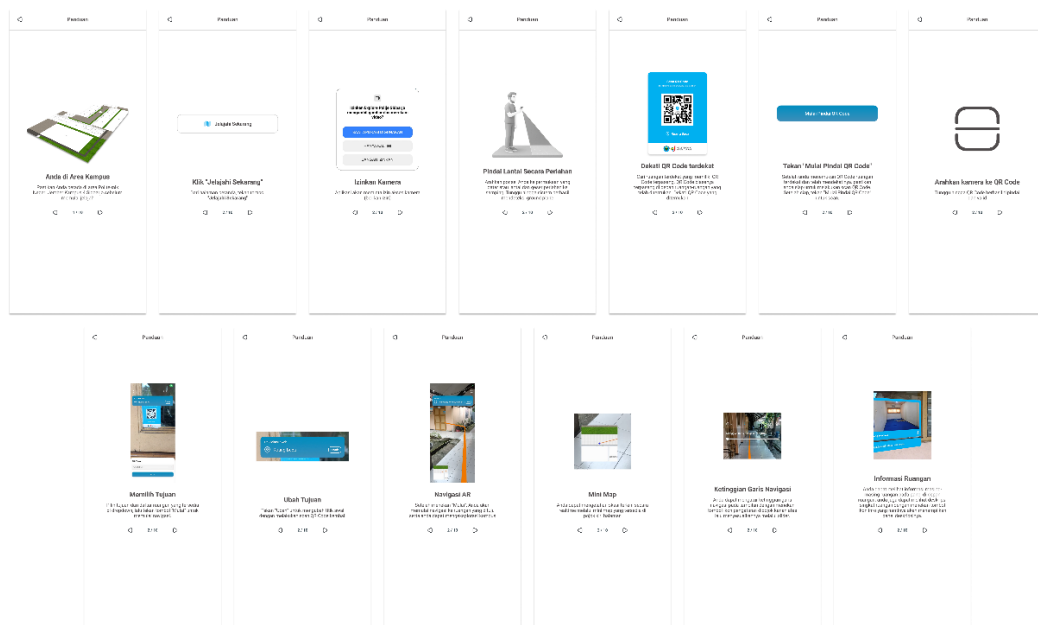
4.4.1 Halaman Beranda



Gambar 4.11 Halaman Beranda

Halaman Beranda pada Gambar 4.10 di atas merupakan tampilan yang dibuat di dalam Home Scene menggunakan canvas. Setelah aplikasi menampilkan SplashScreen, halaman beranda akan tampil dan di dalamnya terdapat logo Politeknik Negeri Jember dan juga ada logo dan nama aplikasi serta sambutan. Dan juga terdapat tombol “Jelajahi Sekarang”, “Panduan”, dan “Tentang Aplikasi” yang akan menavigasi ke masing-masing scene yang dituju. Dan juga terdapat informasi versi aplikasi yang terinstal di perangkat pengguna.

4.4.2 Halaman Panduan



Gambar 4.12 Halaman Panduan

Pada halaman panduan, terdapat tata cara penggunaan fitur jelajah bagi pengguna. Sehingga diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam memahami dan menggunakan fitur tersebut. Halaman panduan berada di dalam Guide Scene dengan menggunakan canvas untuk antarmuka penggunaannya. Dan di pojok atas sebelah kiri terdapat tombol ikon kembali yang nantinya jika pengguna menekan tombol tersebut maka akan kembali ke halaman beranda yaitu Home Scene.

4.4.3 Halaman Tentang Aplikasi



Gambar 4.13 Halaman Tentang Aplikasi

Pada halaman ini, penulis memberikan informasi terkait aplikasi yang dibuat dan juga tentang. Sehingga pengguna dapat mengetahui tujuan pembuatan aplikasi tersebut dan juga fiturnya berserta pembuatnya. Dan terdapat tombol ikon kembali yang berfungsi untuk kembali ke halaman beranda atau Home Scene.

4.4.4 Halaman Jelajah

Pada halaman jelajah atau Explore Scene, terdapat beberapa tampilan atau panel antarmuka. Yaitu yang pertama panel deteksi lantai, panel intruksi QR Code, panel scan QR Code, panel pilih tujuan, panel navigasi, dan yang terakhir yaitu panel pengaturan.

a. Panel Deteksi Lantai



Gambar 4.14 Panel Deteksi Lantai

Pada panel atau tampilan antarmuka deteksi lantai, terdapat arahan untuk pengguna agar melakukan pemindaian lantai dengan cara mengarahkan kamera ke lantai atau permukaan datar dan juga ke samping pengguna. Hal tersebut bertujuan untuk menstabilkan posisi pengguna. Dan apabila sistem sudah mendeteksi lantai maka panel tersebut akan hilang dan berganti menjadi panel instruksi untuk mendekati QR Code. Pada pojok kanan atas, terdapat tombol ikon info yang bertujuan agar pengguna yang membutuhkan informasi cara penggunaan bisa mengunjungi halaman panduan. Lalu pada tampilan pojok kiri atas, terdapat tombol dengan ikon kembali yang berfungsi untuk menavigasi pengguna kembali ke halaman beranda atau Home Scene.

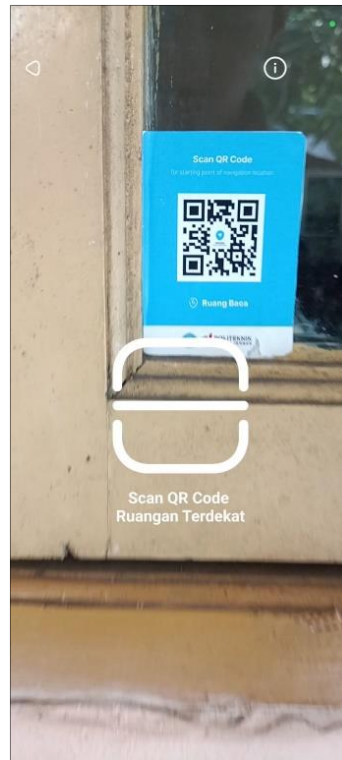
b. Panel Instruksi Dekati QR Code Ruangan



Gambar 4.15 Panel Instruksi Dekati QR Code Ruangan

Dalam tampilan antarmuka panel instruksi dekati qr code, penulis memberikan ilustrasi serta instruksi kepada pengguna sebelum melakukan scan qr code diharapkan pengguna dapat menemukan dan mendekati ruangan yang telah terpasang qr code di sekitar kampus. Sehingga ketika pengguna telah siap melakukan pemindaian qr code tersebut barulah pengguna menekan tombol “Mulai Pindai QR Code” dan panel akan berpindah ke panel Scan QR Code. Lalu terdapat juga pada pojok kanan atas tombol ikon info yang bertujuan agar pengguna yang membutuhkan panduan penggunaan fitur tersebut menekan tombol tersebut maka Scene akan berpindah ke Guide Scene atau halaman panduan. Serta terdapat juga dipojok kiri atas tombol dengan ikon kembali yang berfungsi untuk berpindah ke Home Scene sehingga pengguna dapat kembali ke halaman beranda.

c. Panel Pemindaian QR Code



Gambar 4.16 Panel Pemindaian QR Code

Pada panel pemindaian QR Code, diharapkan pengguna mengarahkan kamera perangkat masing-masing ke arah QR Code yang telah terpasang di ruangan-ruangan kampus yang telah ditentukan. Didalam panel tersebut juga terdapat instruksi untuk melakukan scan QR Code di ruangan terdekat pengguna. Setelah berhasil terpindai, maka panel akan berganti menjadi panel pemilihan tujuan.

d. Panel Pemilihan Tujuan



Gambar 4.17 Panel Pemilihan Tujuan

Pada panel pemilihan tujuan ini, pengguna dapat memilih ruangan atau area terbuka mana yang menjadi. Terdapat dropdown daftar ruangan dan area terbuka sehingga pengguna bisa memilih melalui tersebut. Pada tampilan panel tersebut juga terdapat tombol “Mulai” jika pengguna ingin memulai jelajah atau navigasi. Lalu pada pojok atas tengah terdapat informasi titik awal yang berhasil di pindai melalui QR Code pada panel sebelumnya. Jika pengguna ingin mengubah atau memperbarui posisi atau titik awal ruangan, pengguna dapat menekan tombol “Ubah” yang nantinya akan diarahkan kembali ke panel pemindaian lantai terlebih dahulu lalu setelahnya melakukan pemindaian QR Code sebagai titik awalnya.

e. Panel Navigasi



Gambar 4.18 Halaman *Register*

Pada panel navigasi, muncul tampilan jalur atau garis navigasi yang menuju ruangan yang dipilih sebelumnya oleh pengguna. Dan juga dilengkapi dengan mini map di pojok bagian bawah kiri layar sebagai informasi pengguna sedang di posisi mana. Jika pengguna ingin mengubah atau memperbarui lokasi tujuan, pengguna dapat menekan tombol “Ubah” yang berada di pojok atas, sehingga nantinya akan diarahkan kembali ke panel pemilihan tujuan.

f. Panel Papan Informasi Ruangan



Gambar 4.19 Panel Papan Informasi Ruangan

Pada panel ini, pengguna terdapat informasi nama dan foto atau video ruangan berserta deskripsinya. Pengguna dapat melihat langsung informasi saat melakukan jelajah atau navigasi serta ketika pengguna menekan tombol ikon info pada panel papan informasi tersebut akan muncul panel deskripsi ruangan sehingga dapat meningkatkan interaktif.

4.5 Pengujian Sistem

4.5.1 *Blackbox Testing*

Pengujian ini dilakukan pada seluruh fitur penting aplikasi, untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa memperhatikan struktur internal dari kode program dan hanya berdasarkan masukan (input) dan keluaran (output) sistem. Dengan pendekatan ini, setiap fitur diuji berdasarkan kemampuannya dalam merespons interaksi pengguna sesuai skenario penggunaan normal. Hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.4 Tabel Pengujian Blackbox

No.	Scene	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Hasil	Keterangan
1	Home	Halaman Beranda	Pengguna pertama kali membuka aplikasi dan melihat menu utama	Aplikasi dibuka	Tampilan beranda muncul, menampilkan tombol “Jelajah”, “Panduan”, dll	Berhasil	Semua tombol ditampilkan dengan benar dan responsif
2	Explore	Halaman Jelajah (Explore)	Pengguna menekan tombol “Jelajahi Sekarang” pada halaman beranda	Tombol “Jelajahi Sekarang” ditekan	Halaman jelajah terbuka dan menampilkan panel scan deteksi rantai	Berhasil	Panel muncul setelah AR Session aktif
3	Guide	Halaman Panduan (Guide)	Pengguna menekan tombol “Panduan” pada halaman beranda	Tombol “Panduan” ditekan	Halaman panduan terbuka dan menampilkan instruksi penggunaan aplikasi	Berhasil	Teks dan gambar panduan tampil dengan jelas
4	About	Halaman Tentang Aplikasi (About)	Pengguna menekan tombol “Tentang Aplikasi” untuk melihat informasi aplikasi	Tombol “Tentang Aplikasi” ditekan	Informasi tentang aplikasi dan pembuat ditampilkan	Berhasil	Informasi tampil sesuai dengan isi yang telah dirancang
5	Explore	Panel Scan	Aplikasi mendeteksi	Kamera mengarah	Panel deteksi rantai	Berhasil	Panel muncul setelah AR

		Deteksi Lantai	permukaan horizontal saat pertama kali masuk ke scene Explore	h ke lantai	muncul untuk memastikan permukaan terdeteksi		Session aktif dan permukaan dikenali
6	Explore	Panel Instruksi dan Tombol “Mulai Pindai QR”	Setelah lantai terdeteksi, pengguna diberi instruksi mendekati QR Code	Pengguna menekan tombol “Mulai Pindai QR Code”	Sistem menampilkan Panel Scan QR Code	Berhasil	Navigasi antar panel berjalan baik
7	Explore	Panel Scan QR Code	Pengguna mengarahkan kamera ke QR Code di ruangan tertentu	QR Code valid	Sistem membaca QR dan mengatur posisi awal (recenter) dan panel Pilih Tujuan muncul setelah QR berhasil dikenali	Berhasil	QR Code terbaca dengan baik jika posisi stabil dan pencahayaan cukup serta transisi sesuai
8	Explore	Panel Pilih Tujuan - Dropdown	Pengguna memilih salah satu ruangan dari dropdown	Pilihan ruangan pada dropdown	Nama ruangan ditampilkan, tombol "Mulai" aktif	Berhasil	Daftar ruangan terbaca dengan baik
9	Explore	Panel Pilih Tujuan - Ubah	Pengguna menekan tombol "Ubah" untuk	Tekan tombol “Ubah”	Sistem kembali ke panel scan	Berhasil	Fungsi pengubahan titik awal berfungsi

		Titik Awal	mengatur ulang titik awal		deteksi lantai		
10	Explore	Panel Pilih Tujuan - Mulai Navigasi	Pengguna menekan tombol “Mulai” setelah memilih tujuan	Tombol “Mulai” ditekan	Panel Navigasi aktif, garis dan panah navigasi muncul	Berhasil	Transisi panel dan jalur berhasil
11	Explore	Panel Navigasi – Garis dan Panah Navigasi	Pengguna mengikuti jalur ke ruangan tujuan	Garis dan panah navigasi aktif berdasarkan NavMesh	Garis muncul dari titik awal ke tujuan	Berhasil (terbatas)	Di sebagian ruangan, garis muncul tepat. Namun, di ruangan gelap/sempit, garis kadang hilang/tidak akurat. Panah berhasil muncul dengan tepat.
12	Explore	Panel Navigasi - Panel Info Ruangan	Pengguna mendekati ruangan dan melihat info ruangan	Kamera mengarah ke panel ruangan	Nama, foto atau video, dan tombol info ruangan muncul	Berhasil	Info ruangan tampil sesuai
13	Explore	Panel Navigasi - Info Deskripsi	Pengguna menekan ikon info	Tombol ikon info ditekan	Panel deskripsi ruangan muncul	Berhasil	Teks tampil, dapat disembunyikan kembali
14	Explore	Panel Navigasi - Tombol	Pengguna ingin berpindah tujuan ke	Tombol “Ubah” ditekan	Panel Pilih Tujuan	Berhasil	Jalur dapat diganti tanpa restart

15	Expl ore	Ubah Tujuan Panel Navigasi - Ikon Pengaturan	ruangan lain Pengguna membuka pengaturan garis navigasi	Ikon setting ditekan	ditampil kan ulang Panel pengaturan ketinggi an garis dan toggle panel muncul	Berhas il	Opsi pengaturan tampil sesuai
----	-------------	---	---	----------------------------	--	--------------	--

Selain pengujian pada fitur inti eksplorasi kampus, dilakukan pula pengujian terhadap halaman-halaman pendukung seperti Halaman Beranda, Panduan, dan Tentang Aplikasi. Ketiga halaman ini diuji untuk memastikan tampilan dan navigasi antarmuka berjalan sesuai fungsi masing-masing. Halaman beranda berhasil menampilkan tombol navigasi ke fitur utama secara responsif. Halaman panduan menampilkan informasi penggunaan aplikasi dalam bentuk teks dan/atau gambar dengan jelas. Sedangkan halaman tentang aplikasi menyajikan informasi pengembang dan institusi dengan baik. Seluruh halaman tersebut diuji dan dinyatakan berhasil karena mampu memberikan pengalaman awal penggunaan yang informatif dan ramah bagi pengguna.

4.5.2 Pengujian Navigasi

Untuk melengkapi pengujian fungsionalitas, dilakukan pula pengujian keakuratan navigasi antar ruangan dengan pengujian jalur dari beberapa gedung. Pengujian ini bertujuan untuk menilai ketepatan arah jalur navigasi dan arah panah, kesesuaian titik tujuan, serta konsistensi penunjuk arah yang ditampilkan oleh sistem.



Gambar 4.20 Panel Papan Informasi Ruangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa garis navigasi berhasil mengarahkan pengguna ke lokasi yang tepat, meskipun terdapat sedikit deviasi posisi akibat keterbatasan perangkat dalam mendeteksi posisi real-time secara presisi

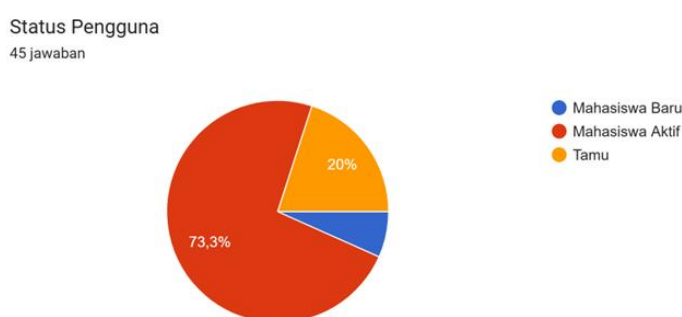
4.5.3 Umpan Balik Pengguna

Untuk melengkapi pengujian fungsionalitas, dilakukan pula pengumpulan umpan balik kualitatif dari beberapa pengguna yang mencoba langsung aplikasi. Proses pengujian dilakukan secara observasi dan wawancara tidak terstruktur untuk menggali kesan, kenyamanan, dan saran perbaikan dari pengguna. Berikut adalah hasil umpan balik dari masing-masing partisipan:

Berdasarkan wawancara tidak terstruktur dengan Bapak Drs. Asmunir, M.M. selaku Penanggung Jawab PSDKU Kampus 4 Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2025, beliau menyampaikan umpan balik bahwasanya aplikasi yang telah dibuat cukup baik serta memberikan informasi dengan cara menarik dan interaktif. Lalu beliau memberikan saran untuk pengembang ke depannya agar nantinya ketika pengguna aplikasi agar langsung mendeteksi lokasi terkini pengguna agar tidak perlu melakukan deteksi ruangan titik awal menggunakan QR Code.

Selain wawancara, dilakukan pula pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner untuk mengetahui umpan balik dari pengguna menggunakan formulir online (Google Form). Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi serta memastikan bahwa sistem atau aplikasi yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Adapun responden mencakup mahasiswa baru, mahasiswa aktif, tamu serta beberapa status pengguna lainnya. Yang dimana responden pernah datang ke Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember serta mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam jawaban atau respons google formulir dari pengguna, terdapat 33 atau 73,3% pengguna berstatus mahasiswa aktif, dan sebanyak 9 pengguna atau 20% berstatus tamu. Sedangkan 6,7% atau 3 pengguna berstatus mahasiswa baru.



Gambar 4.21 Diagram Status pengguna

Penyusunan kuesioner mengacu pada prinsip heuristik usability yang dikemukakan oleh Jakob Nielsen, terdiri dari sepuluh prinsip evaluasi antarmuka pengguna. Dari prinsip-prinsip tersebut, dirancang 15 pertanyaan dengan format

jawaban tertutup ("Ya" atau "Tidak") agar dapat diolah secara kuantitatif. Berikut adalah daftar pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner:

Tabel 4.5 Tabel Pertanyaan Kuesioner

No	Kategori	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Kemudahan Penggunaan dan Antarmuka	Apakah Anda merasa antarmuka aplikasi mudah dipahami saat pertama kali menggunakannya?	45	0
2		Apakah instruksi yang diberikan dalam aplikasi (misalnya, "Panel Deteksi Lantai", "Panel Instruksi Dekati QR Code Ruangan") cukup jelas?	45	0
3		Apakah Anda dapat dengan mudah menavigasi antar halaman/menu dalam aplikasi?	45	0
4	Fungsionalitas Utama	Apakah fitur deteksi lantai (permukaan datar) pada aplikasi berfungsi dengan baik di lingkungan kampus?	45	0
5		Apakah fitur pemindaian QR Code untuk menentukan titik awal navigasi bekerja dengan baik?	44	1
6		Apakah garis panduan navigasi garis virtual (Line Renderer) dan panah (Arrow) muncul dan mengarahkan Anda dengan jelas menuju ruangan tujuan?	44	1
7		Apakah informasi ruangan (nama, foto, video, deskripsi) muncul dengan benar saat Anda mendekati ruangan?	44	1
8	Efektivitas dan Manfaat	Apakah aplikasi ini membantu Anda mengenal lokasi dan fungsi ruangan di Kampus 4 Sidoarjo dengan lebih baik?	45	0
9		Apakah aplikasi ini membantu Anda menemukan ruangan tujuan dengan lebih cepat dibandingkan tanpa aplikasi?	43	2
10		Apakah aplikasi ini memberikan pengalaman pengenalan kampus yang lebih interaktif dan menarik dibandingkan metode konvensional (peta/brosur fisik)?	45	0
11	Kualitas Informasi dan Pengalaman	Apakah deskripsi singkat mengenai fungsi ruangan yang ditampilkan dalam aplikasi cukup informatif?	45	0
12		Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya informasi visual (foto interior dan video) ruangan?	45	0

13	Apakah aplikasi ini dapat digunakan secara mandiri tanpa bantuan orang lain?	42	3
14	Apakah Anda akan merekomendasikan aplikasi ini kepada mahasiswa baru atau tamu kampus lainnya?	44	1
15	Apakah Anda merasa aplikasi ini secara keseluruhan memberikan pengalaman yang positif dalam pengenalan kampus?	45	0

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 45 responden, diperoleh total 675 data jawaban dari 15 pertanyaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 666 jawaban menyatakan "Ya", atau sekitar 98.89% dari keseluruhan tanggapan. Nilai ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merasa aplikasi mudah digunakan, informatif, dan bermanfaat dalam mengenali lingkungan Kampus 4 Sidoarjo.

Selain pertanyaan tertutup, pengguna juga memberikan kritik dan saran melalui kolom isian. Beberapa kritik dan saran yang muncul antara lain:

- Beberapa pengguna terdapat perangkat yang tidak didukung oleh ARCore sehingga aplikasi tidak mendukung semua smartphone.
- Beberapa pengguna mengalami waktu tunda karena perangkat dengan spesifikasi rendah.
- Penunjuk jalan (navigasi) terkadang bergetar dan tidak stabil.
- Tidak adanya notifikasi telah sampai di lokasi atau ruangan yang dituju.
- Meningkatkan dan mengembangkan fitur-fitur yang telah dibuat dan memperluas jangkauannya, serta aplikasi diharapkan dapat dirilis resmi di playstore.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian aplikasi Augmented Reality berbasis Android sebagai media pengenalan Kampus 4 Sidoarjo Politeknik Negeri Jember, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Aplikasi berhasil menyajikan informasi visual mengenai denah kampus, nama-nama ruangan, gambar atau video, dan deskripsi secara interaktif menggunakan teknologi Augmented Reality, yang ditampilkan melalui perangkat Android.
- b. Sistem navigasi berbasis Augmented Reality dan AI Navigation dapat membimbing pengguna menuju ruangan tujuan melalui garis dan panah panduan virtual yang ditampilkan setelah pengguna memindai QR Code sebagai titik awal.
- c. Desain antarmuka dirancang agar sederhana, intuitif, dan sesuai dengan standar penggunaan mobile. Fitur-fitur seperti pemilihan tujuan ruangan, informasi ruangan, dan panel navigasi berhasil diimplementasikan dengan baik.
- d. Berdasarkan umpan balik 45 responden, sebanyak 98,89% menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan, informatif, dan membantu proses pengenalan kampus. Kritik dan saran dari pengguna memberikan masukan penting untuk pengembangan lebih lanjut.
- e. Aplikasi mampu menjawab permasalahan utama kampus, seperti tidak tersedianya denah resmi, terbatasnya akurasi GPS, dan minimnya informasi ruangan, dengan solusi teknologi yang ringan, gratis, dan dapat berjalan offline.

5.2 Saran

Untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

- a. Peningkatan stabilitas dan akurasi navigasi, terutama pada kondisi pencahayaan rendah, banyak objek atau ruang sempit agar garis panduan dan panah tetap tampil akurat dalam berbagai kondisi.

- b. Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur seperti estimasi jarak atau waktu tempuh menuju lokasi tujuan, sistem notifikasi ketika pengguna telah sampai tujuan, maupun suara pemandu untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna yang lebih informatif.
- c. Perluasan konten informasi seperti video profil ruangan, fitur audio deskripsi, atau animasi ringan agar pengalaman pengguna semakin imersif.
- d. Pengembangan lebih lanjut dapat mengarah pada penerapan tanpa QR Code dengan memanfaatkan pengenalan pola visual atau penanda visual tertentu di dalam kampus (selain marker AR tradisional) sebagai alternatif recenter lokasi.
- e. Lakukan pengujian skala besar di berbagai kondisi nyata (pagi, siang, sore) serta dengan kelompok pengguna berbeda (mahasiswa aktif, dosen, tamu) untuk memperoleh data performa yang lebih lengkap dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldriyan, A. A., dan Amini, S. 2020. Penerapan Metode Marker Based Tracking Untuk Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. *SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika*, 3(4), 1–6.
- Anggaresta, V. ... Khairy, M. S. 2024. Implementasi Teknologi Augmented Reality Untuk Navigasi Pada Area Kantor Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. *Journal of Animation and Games Studies*, 10(2), 135–150.
<https://doi.org/10.24821/jags.v10i2.10962>
- Arifitama, B. 2022. Panduan Mudah Membuat Augmented Reality.
- Azuma, R. T. 1997. A Survey of Augmented Reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4), 355–385.
<https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355>
- Billinghurst, M. ... Lee, G. 2015. A Survey of Augmented Reality. *Foundations and Trends® in Human–Computer Interaction*, 8(2–3), 73–272.
<https://doi.org/10.1561/11000000049>
- Craig, A. B. 2013. Understanding augmented reality: Concepts and applications.
- Dey, A. ... Swan, J. E. 2018. A Systematic Review of 10 Years of Augmented Reality Usability Studies: 2005 to 2014. *Frontiers in Robotics and AI*, 5, 37.
<https://doi.org/10.3389/frobt.2018.00037>
- Fadli, M., dan Mulawarman, U. 2019. Penerapan Markerless Augmented Reality Untuk Pengenalan Alfabetik Beserta Objek Pada Anak Berbasis Android, 4(1).

- Fadli, R. ... Bali, K. (t.t.). THE AUGMENTED REALITY IN INTRODUCING OF CAMPUS IV MUHAMMADYAH UNIVERSITY OF BENGKULU BASED ON ANDROID.
- Jacko, J. A., dan Sears, A. 2003a. Handbook of Research on Ubiquitous Computing Technology for Real Time Enterprises. CRC Press.
- Latifah, A. ... W, S. A. 2024. Pengembangan Penerapan Augmented Reality untuk Informasi Fasilitas Kampus. *Jurnal Algoritma*, 21(1), 170–179.
<https://doi.org/10.33364/algoritma/v.21-1.1453>
- Muarif, A. ... Bantun, S. 2024. Augmented Reality Integration for Smart Campus Experience at USN Kolaka. *Media of Computer Science*, 1(2), 99–108.
<https://doi.org/10.69616/mcs.v1i2.205>
- Nugroho, A. 2023. PENGENALAN DENAH KAMPUS UNISKA BANJARMASIN UNTUK MAHASISWA BARU MENGGUNAKAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID.
- Nurazizah, H. D. ... Budianto, A. E. 2023. PERANCANGAN APLIKASI AUGMENTED REALITY SEBAGAI INFORMASI DAN NAVIGASI DI UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG BERBASIS ANDROID, 9.
- Safitri, Rianti ... Setiawan, F. A. 2024. Aplikasi Augmented Reality untuk Pengenalan Gedung Fakultas di Universitas Ibn Khaldun Bogor. *Jurnal Riset dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI)*, 5(2), 348–356.
<https://doi.org/10.30998/jrami.v5i2.10573>

Safitri, Riri ... Aulia, M. R. 2017. APLIKASI PENGENALAN KAMPUS DENGAN PERANGKAT ANDROID BERBASIS AUGMENTED REALITY.

Sati, M. I. ... Huda, F. A. (t.t.). IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY MENGGUNAKAN MARKER BASED TRACKING UNTUK INFORMASI GEDUNG FAKULTAS ILMU KOMPUTER BERBASIS ANDROID.

Sejarah – Politeknik Negeri Jember. (t.t.). Diambil 21 Mei 2024, dari <https://polije.ac.id/sejarah/>

Suratno, H. B. 2022. *Perancangan Augmented Reality Pada Media Promosi Brosur Politeknik Negeri Jember* (PhD Thesis). Politeknik Negeri Jember.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Bersama Koordinator Kampus 4 Sidoarjo

